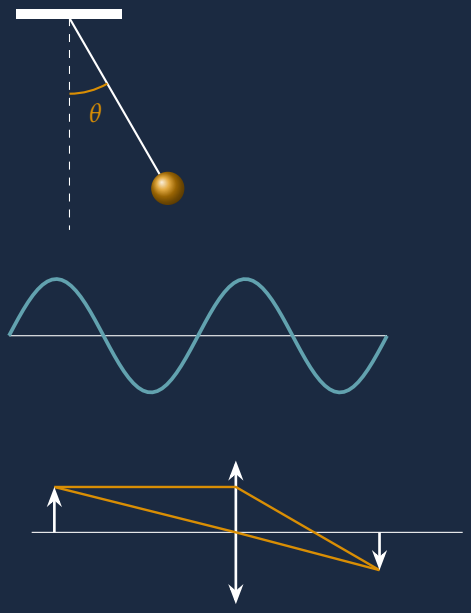
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique



FASCICULE DE TRAVAUX PRATIQUES

Physique L1

Mécanique • Électricité • Optique

8 travaux pratiques • Rappels théoriques et démonstrations • Schémas de montage • Protocoles • Tableaux de mesures • Exploitation

Enseignant-Chercheur

Dr Papa Touty TRAORÉ

Assistant

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce fascicule rassemble les **huit travaux pratiques** de physique de la Licence 1. Chaque TP se déroule sur la plateforme **Physique Facile** (`physiquefacile.github.io`, page « TP ») : le montage y est simulé avec une incertitude réaliste et chaque étudiant reçoit son propre matériel (longueurs, raideurs, résistances, indices… légèrement différents d'un étudiant à l'autre). Le fascicule est le document de référence à lire **avant** chaque séance : il donne pour chaque TP

- les **objectifs** et le **matériel** ;
- les **rappels théoriques**, avec les démonstrations détaillées étape par étape ;
- les **schémas de montage**, avec leur légende ;
- le **travail de préparation** à faire avant la séance ;
- le **protocole** de la manipulation, partie par partie ;
- les **tableaux de mesures** à remplir, puis l'**exploitation** (graphes, calculs, questions) ;
- les **précautions** et le calcul des **incertitudes**.

L'introduction rappelle les règles de présentation d'un résultat de mesure et la méthode de la droite de régression, utilisées dans tous les TP.

Sommaire

	Introduction	Mesures, incertitudes et graphiques ; travailler sur la plateforme	2
TP 1	Mécanique	Étude d'un pendule simple	10
TP 2	Mécanique	L'oscillateur harmonique : système masse-ressort	15
TP 3	Mécanique	Le pendule de torsion	20
TP 4	Électricité	Mesures de résistances : vérification de la loi d'Ohm	24
TP 5	Électricité	L'oscilloscope cathodique	29
TP 6	Optique	Étude de la réfraction : vérification des lois de Descartes	35
TP 7	Optique	Lois des lentilles : détermination de la distance focale	40
TP 8	Optique	Le microscope optique (maquette sur banc)	46

Comment lire ce fascicule

☞ Définition
notion ou grandeur à connaître.

★ Propriété
loi physique vérifiée dans le TP, suivie de sa démonstration.

✎ Démonstration
raisonnement détaillé pas à pas.

✎ À préparer
questions à traiter avant la séance.

▲ Sécurité
précautions de manipulation et sources d'erreur.

☛ Plateforme
comment réaliser la manipulation en ligne.

Introduction

Mesures, incertitudes et graphiques — travailler sur la plateforme

0.1 Déroulement d'une séance sur la plateforme

Les TP se font sur la page **TP** de la plateforme Physique Facile, depuis un ordinateur ou un téléphone.

1. **Connexion.** En haut de la page, saisir son **numéro de carte étudiant** et le **code personnel** remis par l'enseignant. Sans connexion, on peut s'entraîner mais pas soumettre de compte rendu. Le code est personnel : ne le communiquer à personne.
2. **Choix du TP.** Les onglets donnent accès aux huit TP. Un TP n'est ouvert qu'aux dates fixées par l'enseignant ; il peut demander un **code de séance**.
3. **Commencer le TP.** Si le TP est minuté, cliquer sur « Commencer le TP » : la **minuterie** démarre et ne peut plus être arrêtée. À la fin du temps imparti, le compte rendu est soumis automatiquement.
4. **Manipulation.** Le montage simulé (la « paillasse ») se règle avec les curseurs et boutons. Chaque mesure enregistrée s'ajoute automatiquement au tableau de la partie choisie.
5. **Compte rendu.** Compléter les colonnes colorées des tableaux, les résultats des calculs et le QCM, puis cocher la case de certification et cliquer sur « Soumettre ». **Une seule soumission** est possible : la note est définitive.

☞ **Définition 0.1** — matériel personnel

Chaque étudiant connecté reçoit son propre matériel : la longueur d'un fil, la raideur d'un ressort, une résistance, l'indice d'un bloc de plexiglas, la capacité d'un condensateur… diffèrent légèrement d'un étudiant à l'autre. Des mesures recopiées sur un camarade ne correspondent donc pas au matériel attribué : elles sont détectées et déclarées **non conformes**.

Rubrique	Points	Ce qui est évalué
Mesures	2	nombre et qualité des mesures enregistrées
Tableaux	6	valeurs calculées dans les colonnes colorées
Calculs	6	résultats finaux (pente, g, k, R, n, f'…)
QCM	6	cinq questions tirées au sort pour chaque étudiant

Tableau 0.1 – Barème du compte rendu (sur 20). Si moins de la moitié des mesures sont conformes au matériel attribué, les rubriques « Tableaux » et « Calculs » sont notées 0.

0.2 Présenter un résultat de mesure

☞ **Définition 0.2** — incertitude absolue et relative

Le résultat d'une mesure s'écrit $X = x \pm \Delta x$ (unité), où x est la valeur mesurée et $\Delta x > 0$ l'**incertitude absolue**, de même unité que X. L'**incertitude relative** $\dfrac{\Delta x}{x}$ est sans unité et s'exprime souvent en pourcentage.

Règles d'écriture.

- on garde **un ou deux chiffres significatifs** pour l'incertitude, arrondie par excès ;
- la valeur est arrondie à la même décimale que l'incertitude : $g = 9{,}74 \pm 0{,}12\ \mathrm{m/s^2}$ et non $g = 9{,}7432 \pm 0{,}12\ \mathrm{m/s^2}$;
- on n'oublie jamais l'**unité**.

☞ **Définition 0.3** — écart relatif

Pour comparer une valeur mesurée x à une valeur de référence $x_{\text{réf}}$, on calcule l'écart relatif $\varepsilon = \dfrac{|x - x_{\text{réf}}|}{x_{\text{réf}}}$. La mesure est **compatible** avec la référence si $|x - x_{\text{réf}}| \leq \Delta x$.

0.3 Calcul d'une incertitude : méthode logarithmique

Quand une grandeur est calculée par un produit, un quotient ou une puissance de grandeurs mesurées, la **différentielle logarithmique** donne rapidement son incertitude relative.

★ **Propriété 0.4** — incertitude d'une grandeur de la forme $G = k\,a^{\alpha} b^{\beta}$

Si $G = k\,a^{\alpha}\,b^{\beta}$ (k constante exacte), alors, en majorant les erreurs,

$$\frac{\Delta G}{G} = |\alpha|\,\frac{\Delta a}{a} + |\beta|\,\frac{\Delta b}{b}.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Logarithme. $\ln G = \ln k + \alpha \ln a + \beta \ln b$.

Étape 2 — Différentielle. On différencie chaque membre ; k étant constant, $\mathrm{d}(\ln k) = 0$: $\dfrac{\mathrm{d}G}{G} = \alpha\,\dfrac{\mathrm{d}a}{a} + \beta\,\dfrac{\mathrm{d}b}{b}$.

Étape 3 — Passage aux incertitudes. On remplace les différentielles par les incertitudes et on se place dans le cas le plus défavorable, où les erreurs s'ajoutent : chaque terme est pris en valeur absolue, d'où le résultat.

□

➢ **Exemple 0.5** — incertitude sur g avec le pendule simple

$g = 4\pi^2 L T^{-2}$, donc $\alpha = 1$ pour L et $\beta = -2$ pour T : $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{\Delta L}{L} + 2\dfrac{\Delta T}{T}$. Avec $L = 0{,}800 \pm 0{,}002$ m et $T = 1{,}795 \pm 0{,}005$ s : $\dfrac{\Delta g}{g} = 0{,}0025 + 0{,}0056 = 0{,}0081$, soit 0,8 %. On remarque que l'erreur sur T compte *deux fois* : la mesure de la période est la plus critique.

■ **Remarque** — mesurer n périodes plutôt qu'une

Le temps de réaction de l'expérimentateur introduit une erreur d'environ 0,15 s à chaque déclenchement du chronomètre, soit $\Delta t \approx 2 \times 0{,}15 = 0{,}3$ s. En chronométrant n périodes, $T = t/n$ et $\Delta T = \Delta t/n$: l'erreur est divisée par n.

0.4 Graphiques et droite de régression

0.4.1 Tracer un graphique

- un **titre** et, sur chaque axe, la **grandeur** et son **unité** : « T^2 (s^2) », « L (m) » ;
- une échelle simple (1, 2 ou 5 unités par centimètre) qui utilise au mieux la feuille ;
- des points de mesure bien marqués (croix), sans les relier entre eux ;
- la droite tracée « au mieux » entre les points, ou mieux la droite de régression.

0.4.2 Linéariser une loi

Pourquoi chercher une droite ?

Une loi physique relie deux grandeurs, par exemple la période T d'un pendule et sa longueur L. En traçant directement T en fonction de L, on obtient une **courbe** (figure 0.1a). Or, à l'œil, une courbe est très difficile à identifier : un arc de parabole, une racine carrée ou une exponentielle se ressemblent beaucoup sur quelques points de mesure, et on ne sait pas en tirer une valeur numérique.

Une **droite**, au contraire, se reconnaît sans ambiguïté et se caractérise par deux nombres seulement : sa **pente** a et son **ordonnée à l'origine** b. *Linéariser* une loi, c'est choisir les grandeurs à porter sur les axes pour que la loi devienne l'équation d'une droite $Y = aX + b$. On obtient alors trois avantages :

- on **vérifie** la loi : si les points sont alignés, la loi est confirmée ; s'ils s'écartent de la droite, la loi (ou une hypothèse comme les petites oscillations) n'est plus valable ;
- on **mesure** une grandeur physique : la pente et l'ordonnée à l'origine sont reliées aux constantes de la loi (g, k, R, n, $f'\ldots$) ;
- on **moyenne** les erreurs : la droite passe « au mieux » entre tous les points, ce qui est plus précis qu'un calcul fait avec une seule mesure.

➤ Méthode — linéariser une loi en quatre étapes

1. **Écrire la loi** théorique reliant la grandeur que l'on fait varier (x) et la grandeur mesurée (y).
2. **Transformer** la loi (élever au carré, inverser, prendre le sinus, le logarithme…) jusqu'à l'écrire sous la forme $Y = aX + b$, où X ne dépend que de x et Y que de y.
3. **Identifier** : quelle grandeur mettre en abscisse (X), en ordonnée (Y), et que représentent a et b.
4. **Exploiter** : tracer $Y = f(X)$, vérifier l'alignement, mesurer a (et b), puis en déduire la grandeur cherchée.

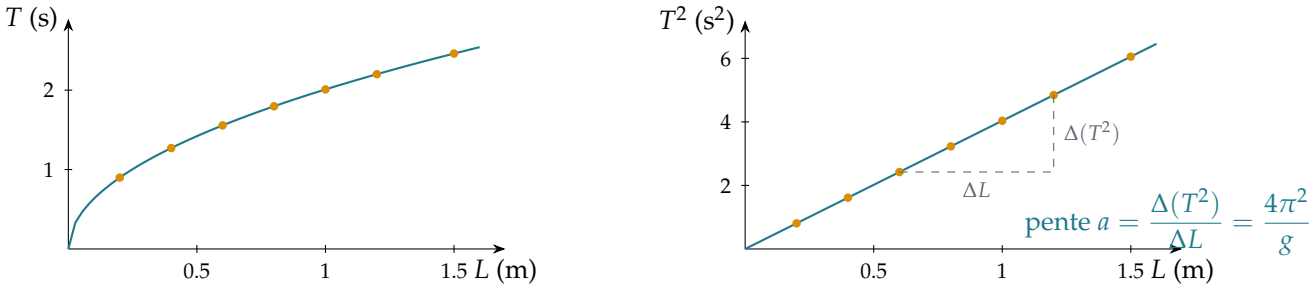
➢ Exemple 0.6 — le pendule simple, étape par étape

Étape 1 — Loi. $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$: la grandeur que l'on fait varier est L, la grandeur mesurée est T.

Étape 2 — Transformation. La racine carrée empêche la relation d'être linéaire. On élève au carré les deux membres : $T^2 = 4\pi^2 \dfrac{L}{g}$, soit $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{g} L$.

Étape 3 — Identification. C'est une droite $Y = aX + b$ avec $Y = T^2$ (en ordonnée), $X = L$ (en abscisse), pente $a = \dfrac{4\pi^2}{g}$ et ordonnée à l'origine $b = 0$: la droite doit **passer par l'origine**.

Étape 4 — Exploitation. On calcule T^2 pour chaque mesure, on trace $T^2 = f(L)$ et on mesure la pente. Par exemple, pour $a = 4{,}05\ \mathrm{s^2/m}$: $g = \dfrac{4\pi^2}{a} = \dfrac{39{,}48}{4{,}05} \approx 9{,}75\ \mathrm{m/s^2}$.



(a) $T = f(L)$: une courbe (b) $T^2 = f(L)$: une droite

Figure 0.1 – Les mêmes mesures du pendule simple (points orange) représentées de deux façons. (a) La période en fonction de la longueur donne une courbe, dont on ne peut rien tirer directement. (b) Le carré de la période en fonction de la longueur donne une droite passant par l'origine ; sa pente, mesurée entre deux points éloignés de la droite, donne g.

Remarque — mesurer une pente correctement

La pente se calcule avec deux points **de la droite tracée**, choisis éloignés l'un de l'autre, et non avec deux points de mesure : $a = \dfrac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$. Elle a une **unité** (ici s^2/m), qu'il ne faut pas oublier. Une droite qui doit passer par l'origine mais ne le fait pas signale une erreur systématique (par exemple une longueur mal mesurée, du point d'attache au bord de la masse au lieu de son centre).

Les linéarisations utilisées dans les TP

TP	Loi	Abscisse X	Ordonnée Y	Pente et ordonnée à l'origine
1	$T = 2\pi\sqrt{L/g}$	L	T^2	$a = 4\pi^2/g$; $b = 0$
2	$mg = k\,\Delta\ell$	$\Delta\ell$	$F = mg$	$a = k$; $b = 0$
2	$T_0 = 2\pi\sqrt{(m + m_r/3)/k}$	m	T_0^2	$a = 4\pi^2/k$; $b = a\,m_r/3$
3	$T = 2\pi\sqrt{(J_0 + 2md^2)/C}$	d^2	T^2	$a = 8\pi^2 m/C$; $b = 4\pi^2 J_0/C$
4	$U = RI$	I	U	$a = R$; $b = 0$
5	$\tan\varphi = 1/(RC\omega)$	ω	$1/\tan\varphi$	$a = RC$; $b = 0$
6	$\sin i = n \sin r$	$\sin r$	$\sin i$	$a = n$; $b = 0$
7	$1/\overline{OA'} - 1/\overline{OA} = 1/f'$	$1/\overline{OA}$	$1/\overline{OA'}$	$a = 1$; $b = 1/f'$
8	$\lvert\gamma_1\rvert = O_1A_1/f_1 - 1$	O_1A_1	$\lvert\gamma_1\rvert$	$a = 1/f_1$; $b = -1$

Tableau 0.2 – Pour chaque TP : la loi étudiée, les grandeurs à porter sur les axes et la signification de la pente a et de l'ordonnée à l'origine b.

Remarque — lois en puissance : le logarithme

Si l'on ignore l'exposant d'une loi de la forme $y = k\,x^{\alpha}$, on prend le logarithme : $\ln y = \alpha \ln x + \ln k$. Le graphe $\ln y = f(\ln x)$ est une droite de pente α : on *trouve* ainsi l'exposant. Avec le pendule, on obtiendrait une pente $\alpha = \frac{1}{2}$ (puisque $T \propto L^{1/2}$) et une ordonnée à l'origine $\ln\left(2\pi/\sqrt{g}\right)$.

0.4.3 Droite de régression (méthode des moindres carrés)

Le problème

Les points de mesure ne sont jamais parfaitement alignés, à cause des erreurs de mesure. On peut tracer « à la main » une droite passant au mieux entre les points, mais deux étudiants ne traceront pas exactement la même. La **méthode des moindres carrés** donne une droite **unique**, calculée à partir des mesures : c'est la **droite de régression**, celle que trace la plateforme et que donne la calculatrice.

L'idée : rendre les écarts les plus petits possible

Pour une droite $y = ax + b$ quelconque, chaque point de mesure (x_i, y_i) s'écarte de la droite, verticalement, de

$$e_i = y_i - (ax_i + b) \qquad \text{(écart, ou « résidu », du point } i\text{)}.$$

Certains écarts sont positifs (point au-dessus de la droite), d'autres négatifs (point au-dessous). Pour qu'ils ne se compensent pas, on les élève au carré et on les additionne : $S = \sum_i e_i^2$. La droite de régression est celle qui rend cette somme S **la plus petite possible** : d'où le nom de « moindres carrés ».

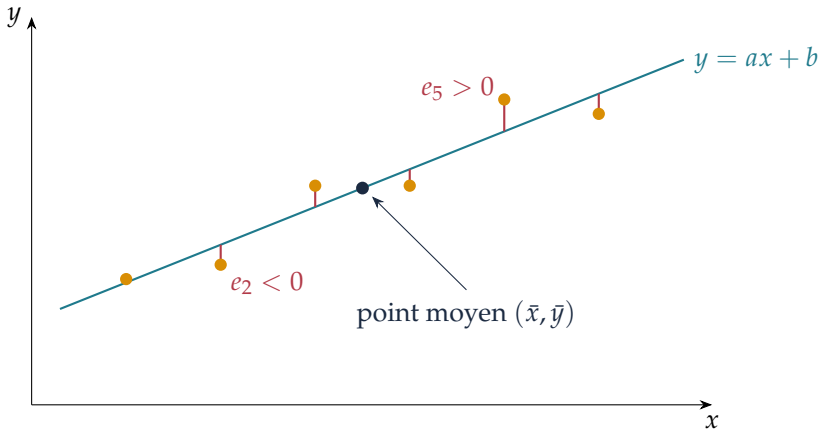


Figure 0.2 – Principe des moindres carrés. Chaque point de mesure (orange) s'écarte verticalement de la droite d'un écart e_i (segments rouges). La droite de régression est celle qui rend minimale la somme des carrés de ces écarts ; elle passe toujours par le point moyen $(\bar{x}, \bar{y})$.

★ Propriété 0.7 — droite des moindres carrés

Pour N points (x_i, y_i), la droite $y = ax + b$ qui rend minimale la somme $S = \sum_i (y_i - ax_i - b)^2$ a pour coefficients

$$a = \frac{N\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}, \qquad b = \bar{y} - a\,\bar{x}, \qquad \bar{x} = \frac{1}{N}\sum x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N}\sum y_i.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Condition de minimum. S est une fonction de a et b ; elle est minimale quand ses deux dérivées partielles sont nulles.

Étape 2 — Dérivée par rapport à b. $\dfrac{\partial S}{\partial b} = -2\sum_i (y_i - ax_i - b) = 0$, soit $\sum y_i = a\sum x_i + Nb$, c'est-à-dire $b = \bar{y} - a\bar{x}$: la droite passe par le point moyen $(\bar{x}, \bar{y})$.

Étape 3 — Dérivée par rapport à a. $\dfrac{\partial S}{\partial a} = -2\sum_i x_i (y_i - ax_i - b) = 0$, soit $\sum x_i y_i = a\sum x_i^2 + b\sum x_i$.

Étape 4 — Résolution. On remplace b par $\bar{y} - a\bar{x} = \dfrac{\sum y_i - a\sum x_i}{N}$ dans l'équation de l'étape 3 : $N\sum x_i y_i = aN\sum x_i^2 + \sum x_i \sum y_i - a\left(\sum x_i\right)^2$, d'où l'expression de a.

□

☞ **Définition 0.8** — coefficient de corrélation

$$r = \frac{N\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{\left[N\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2\right]\left[N\sum y_i^2 - \left(\sum y_i\right)^2\right]}}$$

est compris entre -1 et 1 et mesure l'**alignement** des points : $|r| = 1$ si les points sont exactement alignés. En TP, on attend $|r| > 0{,}99$; une valeur plus faible signale une mesure aberrante ou une loi qui n'est pas linéaire. r a le signe de la pente.

➤ **Méthode** — calculer une droite de régression à la main

1. Dresser un tableau avec les colonnes x_i, y_i, $x_i y_i$, x_i^2 (et y_i^2 pour r).
2. Faire la somme de chaque colonne : $\sum x_i$, $\sum y_i$, $\sum x_i y_i$, $\sum x_i^2$.
3. Calculer la pente a, puis $\bar{x}$, $\bar{y}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.
4. Écrire l'équation de la droite **avec les unités** de a et de b, et en déduire la grandeur physique cherchée.

➢ **Exemple 0.9** — mesure de g avec le pendule simple

On a mesuré, pour cinq longueurs, le carré de la période ($x = L$ en m, $y = T^2$ en s^2) :

	1	2	3	4	5	**Somme**
$x_i = L$ (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	$\sum x_i = 3{,}00$
$y_i = T^2$ (s^2)	0,82	1,60	2,44	3,22	4,05	$\sum y_i = 12{,}13$
$x_i y_i$	0,164	0,640	1,464	2,576	4,050	$\sum x_i y_i = 8{,}894$
x_i^2	0,04	0,16	0,36	0,64	1,00	$\sum x_i^2 = 2{,}20$

Étape 1 — Pente. $a = \dfrac{5 \times 8{,}894 - 3{,}00 \times 12{,}13}{5 \times 2{,}20 - 3{,}00^2} = \dfrac{44{,}470 - 36{,}390}{11{,}00 - 9{,}00} = \dfrac{8{,}080}{2{,}00} = 4{,}040$ s^2/m.

Étape 2 — Ordonnée à l'origine. $\bar{x} = \dfrac{3{,}00}{5} = 0{,}600$ m ; $\bar{y} = \dfrac{12{,}13}{5} = 2{,}426$ s^2 ; $b = 2{,}426 - 4{,}040 \times 0{,}600 = 0{,}002$ s^2, pratiquement nulle : la droite passe bien par l'origine, comme le prévoit la loi.

Étape 3 — Grandeur physique. $T^2 = 4{,}040\,L + 0{,}002$, d'où $g = \dfrac{4\pi^2}{a} = \dfrac{39{,}48}{4{,}040} \approx 9{,}77$ m/s^2.

Étape 4 — Qualité de l'alignement. Avec $\sum y_i^2 = 35{,}957$, la formule donne $r = 0{,}99993$: les points sont très bien alignés.

➢ **Exemple 0.10** — résistance d'un conducteur ohmique

Caractéristique d'un résistor ($x = I$ en A, $y = U$ en V) :

	1	2	3	4	5	**Somme**
$x_i = I$ (A)	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	$\sum x_i = 0{,}150$
$y_i = U$ (V)	1,02	1,95	3,06	3,98	5,01	$\sum y_i = 15{,}02$
$x_i y_i$	0,0102	0,0390	0,0918	0,1592	0,2505	$\sum x_i y_i = 0{,}5507$
x_i^2	0,0001	0,0004	0,0009	0,0016	0,0025	$\sum x_i^2 = 0{,}0055$

Pente. $a = \dfrac{5 \times 0{,}5507 - 0{,}150 \times 15{,}02}{5 \times 0{,}0055 - 0{,}150^2} = \dfrac{2{,}7535 - 2{,}2530}{0{,}0275 - 0{,}0225} = \dfrac{0{,}5005}{0{,}0050} = 100{,}1\ \Omega.$

Ordonnée à l'origine. $b = \bar{y} - a\bar{x} = \dfrac{15{,}02}{5} - 100{,}1 \times \dfrac{0{,}150}{5} = 3{,}004 - 3{,}003 = 0{,}001$ V.

Conclusion. La droite $U = 100{,}1\, I$ passe par l'origine : la loi d'Ohm est vérifiée et $R \approx 100\ \Omega$ ($r = 0{,}9997$).

■ **Remarque** — bonnes pratiques

- Garder **tous les chiffres** dans les sommes intermédiaires et n'arrondir qu'à la fin : la soustraction au numérateur et au dénominateur fait perdre beaucoup de précision.
- Toujours **tracer** le graphe en plus du calcul : un point aberrant (erreur de lecture) se voit immédiatement ; on refait alors la mesure plutôt que de le garder dans le calcul.
- La plupart des calculatrices scientifiques ont un mode « statistiques à deux variables » (STAT, REG ou LinReg) qui donne directement a, b et r : utiliser les formules ci-dessus pour vérifier au moins une fois le résultat.

Sur la plateforme, la droite de régression, son équation et r s'affichent automatiquement sous chaque graphe : ce sont exactement les valeurs données par les formules de ce paragraphe.

Étude d'un pendule simple

1

Objectifs du TP

- ✓ vérifier l'isochronisme des petites oscillations ;
- ✓ montrer que la période ne dépend pas de la masse ;
- ✓ établir la loi $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$;
- ✓ en déduire l'intensité de la pesanteur g et son incertitude.

Matériel

- ➤ potence et pince ;
- ➤ fil inextensible de longueur réglable ;
- ➤ masses marquées : 50, 100 et 200 g ;
- ➤ rapporteur, règle graduée ;
- ➤ chronomètre ou capteur à fourche optique.

1.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 1.1** — pendule simple

Un **pendule simple** est une masse m, assimilée à un point M, suspendue en O à un fil inextensible de longueur L et de masse négligeable. Sa position est repérée par l'angle θ entre le fil et la verticale descendante.

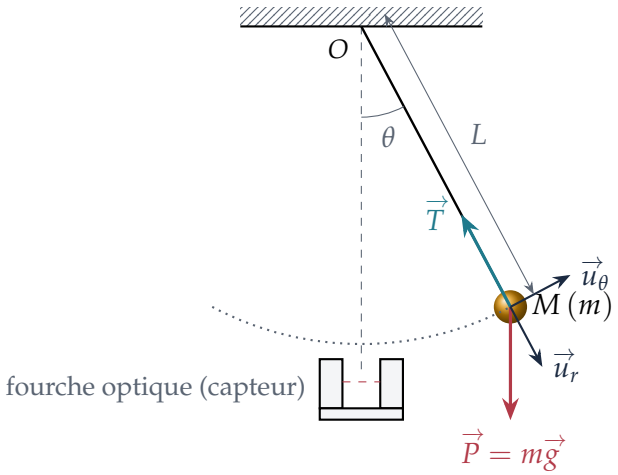


Figure 1.1 – Pendule simple : la masse M décrit un arc de cercle de centre O et de rayon L. Elle est soumise à son poids $\vec{P}$ et à la tension $\vec{T}$ du fil. La base mobile $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ est attachée à M. La fourche optique, placée sous la position d'équilibre, détecte chaque passage de la masse.

★ **Propriété 1.2** — équation du mouvement

Le mouvement du pendule simple obéit à l'équation différentielle

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0.$$

Elle ne fait pas intervenir la masse : **le mouvement ne dépend pas de** m.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Système et référentiel. On étudie la masse M dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Elle est soumise à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et à la tension $\vec{T}$ du fil ; les frottements sont négligés.

Étape 2 — Cinématique. M décrit un cercle de rayon L : $\overrightarrow{OM} = L\,\vec{u}_r$, d'où $\vec{v} = L\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -L\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + L\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$.

Étape 3 — Projection des forces sur $\vec{u}_\theta$. La tension est portée par $-\vec{u}_r$: sa projection sur $\vec{u}_\theta$ est nulle. Le poids fait l'angle θ avec $\vec{u}_r$: $\vec{P}\cdot\vec{u}_\theta = -mg\sin\theta$ (il ramène la masse vers la verticale).

Étape 4 — Principe fondamental de la dynamique. Projeté sur $\vec{u}_\theta$: $mL\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$. On divise par mL : $\ddot{\theta} + \dfrac{g}{L}\sin\theta = 0$. La masse s'est simplifiée.

□

★ **Propriété 1.3** — petites oscillations et isochronisme

Si l'amplitude reste petite ($\theta_0 \lesssim 15°$, soit 0,26 rad), le mouvement est sinusoïdal, de période

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

indépendante de la masse *et* de l'amplitude : c'est l'**isochronisme des petites oscillations**.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Approximation. Pour θ petit (en radians), $\sin\theta \approx \theta$; l'erreur est inférieure à 1 % jusqu'à 14°.

Étape 2 — Équation linéarisée. $\ddot{\theta} + \omega_0^2\,\theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{g/L}$: c'est l'équation d'un oscillateur harmonique.

Étape 3 — Solution. $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$: mouvement sinusoïdal de pulsation ω_0, donc de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, qui ne contient ni m ni θ_0.

□

■ **Remarque** — grandes amplitudes : formule de Borda

Au-delà de 15° environ, l'approximation $\sin\theta \approx \theta$ n'est plus valable et la période augmente avec l'amplitude : $T \approx T_0\left(1 + \dfrac{\theta_0^2}{16}\right)$ (θ_0 en radians). Pour $\theta_0 = 60°$, T dépasse T_0 d'environ 7 %.

➤ **Méthode** — mesurer g par une droite

En élevant au carré : $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2}{g}\,L$. Le graphe $T_0^2 = f(L)$ est une **droite passant par l'origine**,

de pente $a = \dfrac{4\pi^2}{g}$, d'où $g = \dfrac{4\pi^2}{a}$.

1.2 Travail de préparation

✎ À préparer avant la séance

1. Établir l'équation différentielle du mouvement du pendule simple (démonstration ci-dessus, à refaire seul).
2. Montrer que, pour les petites oscillations, $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$.
3. Calculer T_0 pour $L = 1$ m et $g = 9{,}78$ m/s^2 (valeur de référence au Sénégal).
4. Pourquoi trace-t-on T^2 en fonction de L plutôt que T en fonction de L ?

1.3 Manipulation

Partie A Isochronisme des petites oscillations

1. Choisir une longueur $L = 80$ cm et la masse de 100 g.
2. Écarter le pendule d'un angle $\theta_0 = 5°$ et le lâcher **sans vitesse initiale**, dans un plan vertical.
3. Chronométrer $n = 10$ oscillations complètes : démarrer au passage par une position extrême, arrêter au 10e retour à cette même position. Calculer $T = t/n$.
4. Recommencer pour $\theta_0 = 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 50°$ et $60°$.

Partie B Influence de la masse

1. Garder $L = 80$ cm et $\theta_0 = 10°$.
2. Mesurer la période pour les masses de 50 g, 100 g et 200 g.

Partie C Influence de la longueur — mesure de g

1. Fixer $\theta_0 = 10°$ et la masse de 100 g.
2. Mesurer la période pour au moins 7 longueurs entre 20 cm et 1,50 m. La longueur se mesure du point de suspension O au **centre** de la masse.

☛ Sur la plateforme Physique Facile

Régler L, θ_0 et la masse avec les curseurs, puis « Lâcher le pendule ». Le chronomètre fonctionne en mode *manuel* (c'est l'étudiant qui le déclenche, comme en salle) ou en mode *capteur automatique* (fourche optique). Choisir la partie (A, B ou C) dans la liste avant de cliquer sur « Enregistrer la mesure ».

1.4 Tableaux de mesures

n°	L (cm)	θ_0 (°)	n	t (s)	$T = t/n$ (s)

Tableau 1.1 – Partie A : période en fonction de l'amplitude ($L = 80$ cm, $m = 100$ g).

n°	m (g)	θ_0 (°)	n	t (s)	T (s)

Tableau 1.2 – Partie B : période en fonction de la masse ($L = 80$ cm).

n°	L (m)	n	t (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Tableau 1.3 – Partie C : période en fonction de la longueur ($\theta_0 = 10°$, $m = 100$ g).

1.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $T = f(\theta_0)$. Jusqu'à quelle amplitude peut-on considérer la période comme constante ? Comparer l'augmentation observée à 60° avec la formule de Borda.
2. **Partie B.** La période dépend-elle de la masse ? Justifier à partir de l'équation du mouvement.
3. **Partie C.** Tracer $T^2 = f(L)$. Le graphe est-il une droite passant par l'origine ? Déterminer la pente a, puis $g = 4\pi^2/a$.
4. Comparer g à la valeur de référence $g \approx 9{,}78\ \text{m/s}^2$: calculer l'écart relatif.
5. Estimer l'incertitude sur g : $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{\Delta L}{L} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$. Quelle mesure limite la précision ?

▲ Sécurité et précautions

- Lâcher la masse sans la lancer, dans un plan vertical : un mouvement conique fausse la période.
- Chronométrer $n = 10$ périodes divise par 10 l'erreur due au temps de réaction : $\Delta T \approx 2 \times 0{,}15/10 = 0{,}03$ s.
- Déclencher le chronomètre au passage par une position extrême ou, mieux, au passage par la verticale, où la vitesse est maximale et le repérage plus précis.
- Comparer les modes « manuel » et « capteur » : le capteur supprime l'erreur de réaction.

L'oscillateur harmonique : système masse-ressort

2

Objectifs du TP

- ✓ déterminer la raideur k d'un ressort par une méthode **statique** (loi de Hooke) ;
- ✓ déterminer k par une méthode **dynamique** (période des oscillations) ;
- ✓ comparer les deux résultats ;
- ✓ estimer l'influence de la masse du ressort.

Matériel

- ➤ potence ;
- ➤ ressort à spires non jointives ;
- ➤ porte-masse et masses marquées ;
- ➤ règle graduée verticale ;
- ➤ chronomètre ou capteur ; balance.

2.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 2.1** — raideur d'un ressort

Un ressort de longueur à vide ℓ_0, allongé jusqu'à la longueur ℓ, exerce sur chacune de ses extrémités une force de rappel d'intensité $F = k\,(\ell - \ell_0) = k\,\Delta\ell$, dirigée de façon à ramener le ressort vers sa longueur à vide. Le coefficient k est la **raideur** du ressort, en N/m.

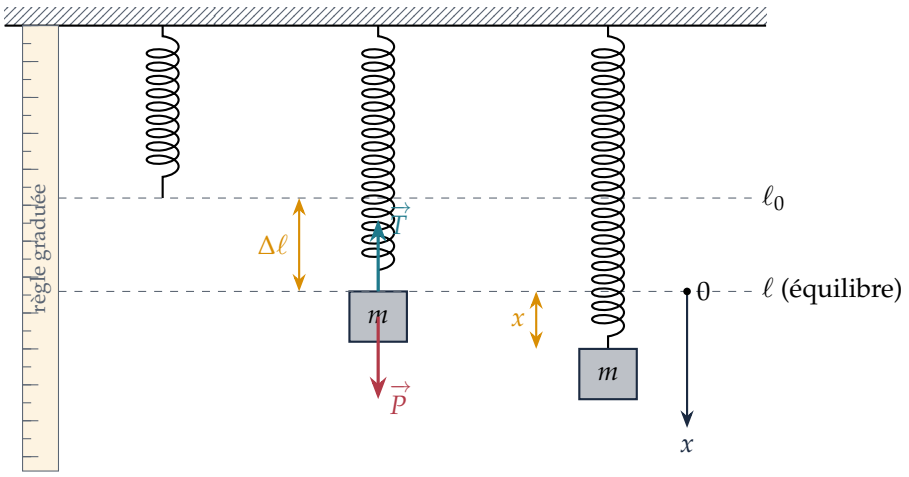


Figure 2.1 – Système masse-ressort vertical. (a) Ressort à vide : son extrémité est repérée à la position ℓ_0 sur la règle. (b) Masse m à l'équilibre : l'allongement $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ est tel que la tension $\vec{T}$ compense le poids $\vec{P}$. (c) En mouvement : l'écart à la position d'équilibre est repéré par l'abscisse x, sur un axe vertical orienté vers le bas.

★ Propriété 2.2 — méthode statique : loi de Hooke

À l'équilibre, $F = mg = k\,\Delta\ell$. Le graphe $F = f(\Delta\ell)$ est une droite passant par l'origine, de pente k.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Forces. La masse immobile est soumise à son poids $\vec{P}$ (vers le bas, $P = mg$) et à la tension $\vec{T}$ du ressort (vers le haut, $T = k\,\Delta\ell$).

Étape 2 — Équilibre. Principe d'inertie : $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$, soit, en projection sur la verticale, $k\,\Delta\ell = mg$. La force appliquée $F = mg$ est donc proportionnelle à l'allongement, avec le coefficient k.

□

★ Propriété 2.3 — méthode dynamique : période propre

Écartée de sa position d'équilibre puis lâchée, la masse oscille selon $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, avec

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \text{et} \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

La période ne dépend pas de l'amplitude : c'est un **oscillateur harmonique**.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Repérage. On oriente l'axe vertical vers le bas ; x est l'écart à la position d'équilibre, si bien que l'allongement vaut $\Delta\ell + x$.

Étape 2 — Forces. Projections sur l'axe : poids $+mg$; tension $-k(\Delta\ell + x)$.

Étape 3 — PFD. $m\ddot{x} = mg - k\,\Delta\ell - kx$. Or $mg = k\,\Delta\ell$ (équilibre) : ces deux termes s'éliminent, **le poids disparaît de l'équation**. Il reste $m\ddot{x} = -kx$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}\,x = 0$.

Étape 4 — Solution. $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$; la période $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$ ne contient pas l'amplitude X_m.

□

★ Propriété 2.4 — influence de la masse du ressort

Un ressort réel de masse m_r se comporte comme si l'on ajoutait $m_r/3$ à la masse suspendue :

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2}{k}\,m + \frac{4\pi^2}{k}\,\frac{m_r}{3}.$$

Le graphe $T_0^2 = f(m)$ est une droite de pente $a = 4\pi^2/k$; son ordonnée à l'origine b donne $m_r = 3b/a$.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Vitesse d'une spire. Le ressort s'étire uniformément : une spire située à la distance s du point fixe, sur la longueur totale ℓ, a la vitesse $v(s) = \dfrac{s}{\ell}\,\dot{x}$.

Étape 2 — Énergie cinétique du ressort. Un élément de longueur $\mathrm{d}s$ a la masse $\dfrac{m_r}{\ell}\mathrm{d}s$, d'où $E_{c,r} = \displaystyle\int_0^{\ell} \frac{1}{2}\frac{m_r}{\ell}\left(\frac{s}{\ell}\dot{x}\right)^2 \mathrm{d}s = \frac{1}{2}\frac{m_r}{\ell^3}\dot{x}^2\frac{\ell^3}{3} = \frac{1}{2}\frac{m_r}{3}\dot{x}^2$.

Étape 3 — Masse effective. L'énergie cinétique totale vaut $\frac{1}{2}\left(m + \frac{m_r}{3}\right)\dot{x}^2$: tout se passe comme si la masse oscillante était $m + m_r/3$, d'où $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2}{k}\left(m + \dfrac{m_r}{3}\right)$.

□

2.2 Travail de préparation

✎ **À préparer avant la séance**

1. Établir l'équation différentielle du mouvement autour de la position d'équilibre et montrer que le poids disparaît.
2. Exprimer T_0 en fonction de m et k.
3. Pour $k = 25$ N/m et $m = 200$ g, calculer l'allongement à l'équilibre et la période.
4. Quelle grandeur faut-il porter en ordonnée pour obtenir une droite en fonction de m ?

2.3 Manipulation

Partie A Méthode statique

1. Sans masse suspendue, relever la position ℓ_0 de l'extrémité du ressort sur la règle.
2. Suspendre successivement $m = 50, 100, 150\ldots$ jusqu'à 400 g. Attendre l'immobilité, puis relever la position ℓ.
3. Calculer $F = mg$ et $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ pour chaque masse.

Partie B Méthode dynamique

1. Suspendre $m = 100$ g, écarter la masse de 2 cm vers le bas et la lâcher sans vitesse.
2. Chronométrer 10 oscillations (déclenchement en position basse) ; calculer $T_0 = t/10$.
3. Vérifier qu'en changeant l'amplitude (1 cm puis 4 cm), la période ne change pas.
4. Recommencer pour $m = 150, 200\ldots$ 400 g.

☛ **Sur la plateforme Physique Facile**

Choisir la masse avec le curseur. En statique, la position ℓ lue sur la règle s'affiche dans le panneau ; cliquer sur « Enregistrer (A — statique) ». En dynamique, régler l'écart initial, « Lâcher la masse », chronométrer puis « Enregistrer (B — période) ».

2.4 Tableaux de mesures

n°	m (g)	$F = mg$ (N)	ℓ (cm)	$\Delta\ell$ (cm)

Tableau 2.1 – Partie A : allongement en fonction de la force ($\ell_0 = \ldots\ldots$ cm, $g = 9{,}78$ m/s^2).

n°	m (g)	X_0 (cm)	n	t (s)	T_0 (s)	T_0^2 (s^2)

Tableau 2.2 – Partie B : période en fonction de la masse suspendue.

2.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $F = f(\Delta\ell)$ ($\Delta\ell$ en m). La loi de Hooke est-elle vérifiée ? Donner k (pente).
2. **Partie B.** La période dépend-elle de l'amplitude ? Justifier le nom « oscillateur harmonique ».
3. Tracer $T_0^2 = f(m)$ (m en kg). Déduire $k = 4\pi^2/a$ et comparer à la valeur statique (écart relatif).
4. Que représente l'ordonnée à l'origine b ? Estimer la masse du ressort $m_r = 3b/a$.
5. Quelle méthode paraît la plus précise ? Pourquoi ?

▲ Sécurité et précautions

- Ne pas dépasser la limite d'élasticité : au-delà de 500 g, le ressort se déforme définitivement.
- Lire la règle bien en face (erreur de parallaxe) ; précision de lecture : ± 1 mm.
- Les oscillations doivent rester verticales : un mouvement de balancier fausse la mesure.

- Incertitudes : $\dfrac{\Delta k}{k} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + \dfrac{\Delta(\Delta \ell)}{\Delta \ell}$ (statique) ; $\dfrac{\Delta k}{k} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$ (dynamique).

Le pendule de torsion

3

Objectifs du TP

- ✓ étudier les oscillations d'un pendule de torsion ;
- ✓ déterminer la constante de torsion C du fil ;
- ✓ déterminer le moment d'inertie J_0 de la barre ;
- ✓ étudier l'influence de la longueur du fil sur C.

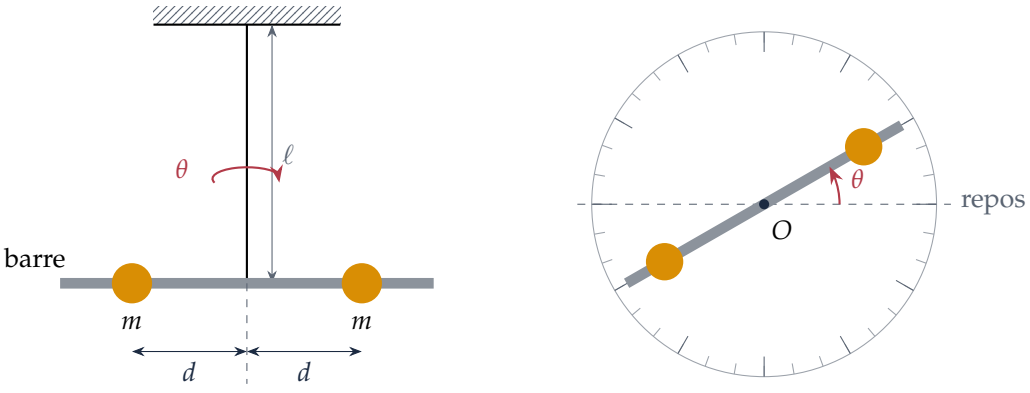
Matériel

- ➤ potence ;
- ➤ fil d'acier de torsion, de longueur réglable ;
- ➤ barre horizontale graduée ;
- ➤ deux masses cylindriques identiques $m = 200$ g ;
- ➤ règle ; chronomètre ou capteur.

3.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 3.1** — pendule de torsion

Un **pendule de torsion** est un solide (ici une barre horizontale) suspendu en son centre à un fil vertical fixé à un support. Quand on tourne la barre d'un angle θ dans le plan horizontal, le fil se tord et exerce un **couple de rappel** de moment $\Gamma = -C\,\theta$ par rapport à son axe. C est la **constante de torsion** du fil, en N·m/rad.



(a) vue de face (b) vue de dessus

Figure 3.1 – Pendule de torsion. (a) Vue de face : la barre est suspendue en son milieu à un fil de longueur ℓ ; les deux masses m sont placées symétriquement à la distance d de l'axe. (b) Vue de dessus : la barre tourne dans le plan horizontal ; θ est son angle de rotation par rapport à la position de repos.

★ Propriété 3.2 — période du pendule de torsion

Si J est le moment d'inertie du système par rapport à l'axe du fil,

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{J}\theta = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{C}}.$$

Le mouvement est **rigoureusement harmonique** : la période ne dépend pas de l'amplitude, même grande.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Système et actions. On étudie la barre (avec ses masses) en rotation autour de l'axe vertical du fil. Le poids et la tension du fil sont parallèles à l'axe et le rencontrent : leurs moments par rapport à l'axe sont nuls. Seul agit le couple de torsion $\Gamma = -C\theta$.

Étape 2 — Théorème du moment cinétique. Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe : $J\,\ddot{\theta} = \Gamma = -C\,\theta$.

Étape 3 — Conclusion. $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{C/J}$, d'où $T = 2\pi\sqrt{J/C}$. Aucune approximation n'a été faite (contrairement au pendule simple, où il fallait $\sin\theta \approx \theta$) : le mouvement est harmonique quelle que soit l'amplitude, tant que le fil reste dans son domaine élastique.

□

★ Propriété 3.3 — méthode de détermination de C et J_0

Avec deux masses ponctuelles m à la distance d de l'axe, $J = J_0 + 2md^2$ (J_0 : barre seule), et

$$T^2 = \frac{8\pi^2 m}{C}\,d^2 + \frac{4\pi^2 J_0}{C}.$$

Le graphe $T^2 = f(d^2)$ est une droite de pente $a = 8\pi^2 m/C$ et d'ordonnée à l'origine $b = 4\pi^2 J_0/C$, d'où $C = \dfrac{8\pi^2 m}{a}$ et $J_0 = \dfrac{b\,C}{4\pi^2}$.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Moment d'inertie. Les moments d'inertie s'ajoutent. Une masse ponctuelle m à la distance d de l'axe a le moment d'inertie md^2 ; les deux masses ajoutent donc $2md^2$ à celui de la barre : $J = J_0 + 2md^2$.

Étape 2 — Période. $T^2 = 4\pi^2\dfrac{J}{C} = \dfrac{4\pi^2}{C}\left(J_0 + 2md^2\right) = \dfrac{8\pi^2 m}{C}\,d^2 + \dfrac{4\pi^2 J_0}{C}$: fonction affine de d^2.

□

■ **Remarque** — influence de la longueur du fil

Pour un fil cylindrique de rayon r, de longueur ℓ et de module de cisaillement G : $C = \dfrac{\pi G r^4}{2\ell}$. La constante de torsion est inversement proportionnelle à la longueur : à d fixé, T^2 est proportionnel à ℓ.

3.2 Travail de préparation

✎ À préparer avant la séance

1. Établir l'équation du mouvement du pendule de torsion à partir du théorème du moment cinétique.
2. Exprimer T en fonction de J et C.
3. Montrer que T^2 est une fonction affine de d^2.
4. Pour $C = 0{,}02$ N·m/rad, $J_0 = 2 \times 10^{-3}$ kg·m^2, $m = 0{,}2$ kg et $d = 10$ cm, calculer T.

3.3 Manipulation

Partie A Détermination de C et J_0

1. Régler la longueur du fil à $\ell = 50$ cm.
2. Placer les deux masses à $d = 5$ cm de part et d'autre de l'axe, symétriquement.
3. Tourner la barre d'environ $30°$ dans le plan horizontal et la lâcher sans vitesse : elle doit tourner sans se balancer.
4. Chronométrer 5 oscillations (la période est de plusieurs secondes) ; calculer $T = t/5$.
5. Recommencer pour $d = 7{,}5$; 10 ; 12,5 ; 15 ; 17,5 ; 20 cm.

Partie B Influence de la longueur du fil

1. Placer les masses à $d = 15$ cm.
2. Mesurer la période pour $\ell = 30$, 40, 50, 60, 70 et 80 cm.

☛ Sur la plateforme Physique Facile

Régler d, ℓ et l'angle initial θ_0 avec les curseurs, puis « Lâcher la barre ». La paillasse montre la vue de face et la vue de dessus. Choisir la partie (A ou B) avant d'enregistrer la mesure.

3.4 Tableaux de mesures

n°	d (cm)	d^2 (m^2)	n	t (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Tableau 3.1 – Partie A : période en fonction de la position des masses ($\ell = 50$ cm).

n°	ℓ (m)	n	t (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Tableau 3.2 – Partie B : période en fonction de la longueur du fil ($d = 15$ cm).

3.5 Exploitation des résultats

1. La période dépend-elle de l'angle initial θ_0 ? Pourquoi le pendule de torsion est-il harmonique même pour de grands angles ?
2. **Partie A.** Tracer $T^2 = f(d^2)$. En déduire C et J_0 avec leurs unités.
3. Comparer J_0 au moment d'inertie d'une barre homogène de masse $M = 0{,}3$ kg et de longueur 40 cm : $J = ML^2/12$.
4. **Partie B.** Tracer $T^2 = f(\ell)$. Comment varie C avec la longueur du fil ? Est-ce conforme à $C = \pi G r^4/(2\ell)$?
5. Citer deux sources d'erreur et proposer une amélioration du protocole.

▲ Sécurité et précautions

- Ne jamais tordre le fil de plus d'un demi-tour : il se déformerait de façon permanente.
- Les deux masses doivent être exactement symétriques, sinon la barre se balance.
- La période étant longue, chronométrer 5 oscillations suffit pour une bonne précision.
- $\dfrac{\Delta C}{C} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + 2\,\dfrac{\Delta d}{d} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$: relever soigneusement la position des masses.

Mesures de résistances : vérification de la loi d'Ohm

4

Objectifs du TP

- ✓ tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un conducteur ohmique et vérifier la loi d'Ohm ;
- ✓ mesurer une résistance par la méthode voltampèremétrique ;
- ✓ choisir le montage adapté (amont ou aval) ;
- ✓ vérifier les lois d'association des résistances.

Matériel

- ➤ générateur de tension continue réglable 0–12 V ;
- ➤ ampèremètre ($r_A = 2\ \Omega$) ; voltmètre ($R_V = 1\ \mathrm{M}\Omega$) ;
- ➤ résistors : X (inconnu), 22 Ω, 47 kΩ, R_1, R_2 ;
- ➤ interrupteur, fils de connexion.

4.1 Rappels théoriques

★ Propriété 4.1 — loi d'Ohm

Pour un conducteur ohmique, en convention récepteur, la tension U à ses bornes est proportionnelle à l'intensité I qui le traverse :

$$U = R\,I \qquad (U \text{ en V},\ I \text{ en A},\ R \text{ en } \Omega).$$

La caractéristique $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine, de pente R.

☞ Définition 4.2 — puissance dissipée

Un résistor traversé par un courant dissipe par effet Joule la puissance $P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$. Elle ne doit pas dépasser la **puissance nominale** du composant (ici 0,5 W), sinon il chauffe et se détériore.

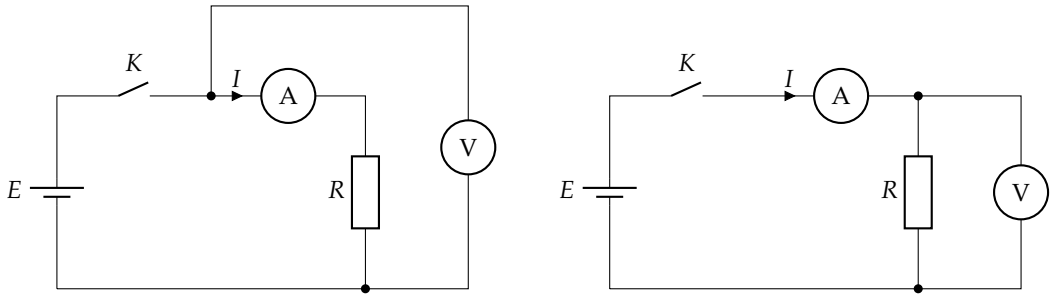
4.1.1 Lire une résistance : le code des couleurs

0 noir	1 marron	2 rouge	3 orange	4 jaune	5 vert	6 bleu	7 violet	8 gris	9 blanc

Tableau 4.1 – Code des couleurs. 1er anneau : premier chiffre ; 2e anneau : deuxième chiffre ; 3e anneau : puissance de 10 ; 4e anneau : tolérance (or : ±5 %). Exemple : rouge–rouge–noir–or $= 22 \times 10^0 = 22\ \Omega \pm 5\,\%$.

4.1.2 Méthode voltampèremétrique : montage amont ou aval ?

On mesure U et I et l'on calcule $R_{\text{mes}} = U/I$. Mais les appareils ne sont pas parfaits : l'ampèremètre a une petite résistance r_A, le voltmètre une grande résistance R_V. Deux montages sont possibles (figure 4.1).



(a) montage amont (longue dérivation) (b) montage aval (courte dérivation)

Figure 4.1 – Méthode voltampèremétrique. (a) Montage amont : le voltmètre est branché en amont de l'ampèremètre et mesure la tension aux bornes de l'ensemble {ampèremètre + résistor}. (b) Montage aval : le voltmètre est branché directement aux bornes du résistor ; l'ampèremètre mesure alors aussi le courant qui traverse le voltmètre.

★ Propriété 4.3 — résistance mesurée dans chaque montage

$$\text{montage amont :}\quad R_{\text{mes}} = R + r_A \quad\Longrightarrow\quad R = \frac{U}{I} - r_A ;$$

$$\text{montage aval :}\quad \frac{1}{R_{\text{mes}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{R} = \frac{I}{U} - \frac{1}{R_V}.$$

✎ ***Démonstration***

Montage amont. L'ampèremètre et le résistor sont en série, traversés par le même courant I (le voltmètre, de très grande résistance, ne dérive pratiquement aucun courant de la branche). Le voltmètre mesure $U = U_A + U_R = r_A I + RI$, d'où $R_{\text{mes}} = U/I = R + r_A$. L'erreur relative vaut $\dfrac{r_A}{R}$: elle est faible si $R \gg r_A$.

Montage aval. Le voltmètre mesure exactement la tension U aux bornes de R. L'ampèremètre mesure la somme du courant dans R et du courant dans le voltmètre : $I = \dfrac{U}{R} + \dfrac{U}{R_V}$, d'où $\dfrac{1}{R_{\text{mes}}} = \dfrac{I}{U} = \dfrac{1}{R} + \dfrac{1}{R_V}$: R_{mes} est la résistance de R et R_V en parallèle. L'erreur relative vaut environ $\dfrac{R}{R_V}$: elle est faible si $R \ll R_V$.

□

➤ Méthode — choisir le montage

On compare R à la **résistance critique** $R_c = \sqrt{r_A\, R_V}$ (pour laquelle les deux erreurs $\frac{r_A}{R}$ et $\frac{R}{R_V}$ sont égales). Ici $R_c = \sqrt{2 \times 10^6} \approx 1{,}4\ \text{k}\Omega$.

- $R > R_c$ (grandes résistances) : montage **amont** ;
- $R < R_c$ (petites résistances) : montage **aval**.

4.1.3 Associations de résistances

★ Propriété 4.4 — résistance équivalente

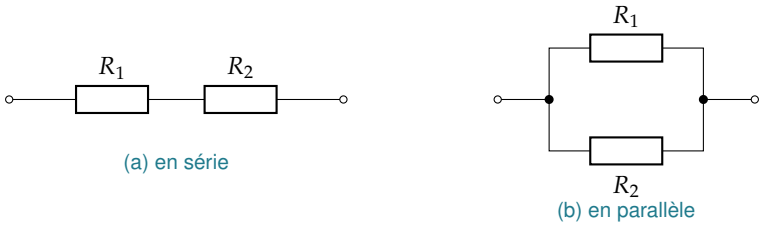
$$\text{série : } R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 \qquad \text{parallèle : } \frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

✎ ***Démonstration***

Série. Le même courant I traverse les deux résistors ; les tensions s'ajoutent (loi des mailles) : $U = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$.

Parallèle. La même tension U est appliquée aux deux résistors ; les courants s'ajoutent (loi des nœuds) : $I = \dfrac{U}{R_1} + \dfrac{U}{R_2} = U\left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)$.

□



(a) en série (b) en parallèle

Figure 4.2 – Associations de deux résistors. Le dipôle équivalent est placé à la place de R dans le montage aval de la figure 4.1.

4.2 Travail de préparation

✎ **À préparer avant la séance**

1. Refaire les schémas des montages amont et aval, avec le sens du courant et les flèches tension.
2. Démontrer les expressions $R_{\text{mes}} = R + r_A$ (amont) et $1/R_{\text{mes}} = 1/R + 1/R_V$ (aval).
3. Avec $r_A = 2\ \Omega$ et $R_V = 1\ \text{M}\Omega$, calculer l'erreur relative de chaque montage pour $R = 22\ \Omega$ et pour $R = 47\ \text{k}\Omega$.
4. Calculer la tension maximale admissible pour un résistor de 22 Ω de puissance nominale 0,5 W.

4.3 Manipulation

Partie A Caractéristique du résistor X

1. Réaliser le montage aval avec le résistor X. Lire sa valeur nominale grâce au code des couleurs.
2. Le générateur étant à 0 V, fermer l'interrupteur. Augmenter la tension par pas d'environ 1 V jusqu'à 10 V.
3. Pour chaque réglage, relever U et I. Faire au moins 8 mesures.

Partie B Choix du montage

1. Avec le résistor de 22 Ω, régler $U \approx 2$ V (attention à la puissance). Mesurer U et I en montage amont, puis en aval.
2. Recommencer avec le résistor de 47 kΩ, sous $U \approx 10$ V, dans les deux montages.
3. Pour chaque mesure, comparer $R_{\text{mes}} = U/I$ à la valeur corrigée.

Partie C Associations de résistances

1. En montage aval sous $U \approx 6$ V, mesurer successivement R_1, R_2, puis R_1 et R_2 en série, puis en parallèle.
2. Comparer les valeurs mesurées aux valeurs calculées avec les lois d'association.

☛ Sur la plateforme Physique Facile

Choisir le dipôle étudié dans la liste (chaque dipôle indique la partie correspondante), cliquer sur « Amont » ou « Aval », puis régler la tension de consigne avec le curseur. Les indications du voltmètre, de l'ampèremètre et la puissance dissipée s'affichent comme sur des appareils réels ; un message signale la surchauffe si la puissance dépasse 0,5 W. Cliquer sur « Enregistrer la mesure ».

4.4 Tableaux de mesures

n°	U (V)	I (mA)	U/I (Ω)

Tableau 4.2 – Partie A : caractéristique $U = f(I)$ du résistor X (montage aval).

n°	Résistor	Montage	U (V)	I (mA)	$R_{\text{mes}} = U/I$	R corrigée

Tableau 4.3 – Partie B : comparaison des montages amont et aval.

n°	Dipôle	U (V)	I (mA)	R_{mes} (Ω)	R calculée (Ω)

Tableau 4.4 – Partie C : associations de résistances (R_1, R_2, série, parallèle).

4.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $U = f(I)$ (I en A). La caractéristique est-elle une droite passant par l'origine ? Énoncer la loi d'Ohm.
2. Donner R_X (pente) et la comparer à la valeur du code des couleurs : écart relatif, tolérance.
3. **Partie B.** Pour 22 Ω, quel montage donne la valeur la plus juste ? Et pour 47 kΩ ? Justifier avec r_A et R_V.
4. Énoncer la règle de choix du montage (comparer R à $\sqrt{r_A R_V}$).
5. **Partie C.** Les lois d'association série et parallèle sont-elles vérifiées ?

▲ Sécurité et précautions

- L'ampèremètre se branche **en série**, le voltmètre **en dérivation** ; un ampèremètre branché en dérivation crée un court-circuit.
- Commencer par le calibre le plus grand puis descendre (sur la plateforme, les appareils changent de calibre automatiquement).
- Surveiller la puissance : $P = U^2/R \leq 0{,}5$ W, soit $U \leq 3{,}3$ V pour 22 Ω.
- Incertitude : $\dfrac{\Delta R}{R} = \dfrac{\Delta U}{U} + \dfrac{\Delta I}{I}$. Préférer les mesures en milieu ou haut de calibre.

TRAVAUX PRATIQUES N°5 • ÉLECTRICITÉ

L'oscilloscope cathodique

5

Objectifs du TP

- ✓ connaître le principe et les réglages d'un oscilloscope ;
- ✓ mesurer une tension continue ;
- ✓ mesurer l'amplitude, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale ;
- ✓ comparer la valeur efficace calculée à l'indication d'un voltmètre ;
- ✓ mesurer un déphasage dans un circuit RC série et en déduire la capacité C.

Matériel

- ➤ oscilloscope cathodique bicourbe ;
- ➤ générateur basse fréquence (GBF) ;
- ➤ alimentation continue réglée par l'enseignant ;
- ➤ multimètre numérique (position V ∼) ;
- ➤ résistor $R = 1\ \text{k}\Omega$; condensateur de capacité C inconnue ;
- ➤ câbles coaxiaux et fils de connexion.

5.1 Principe de l'oscilloscope cathodique

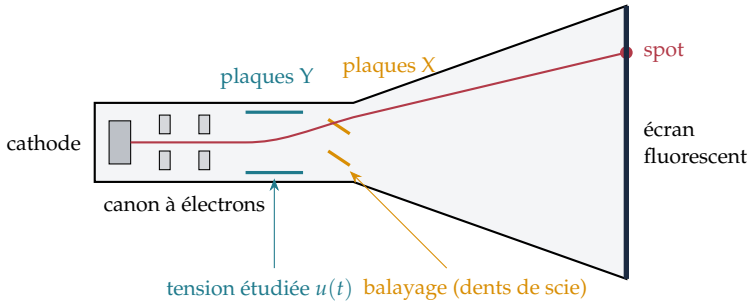


Figure 5.1 – Principe de l'oscilloscope cathodique. Le canon émet un faisceau d'électrons qui produit un spot sur l'écran fluorescent. Les plaques Y, qui reçoivent la tension étudiée, dévient le faisceau verticalement ; les plaques X, qui reçoivent la tension de balayage, le déplacent horizontalement à vitesse constante.

☞ **Définition 5.1** — balayage et déclenchement

La tension de **balayage**, en dents de scie, fait parcourir l'écran au spot de gauche à droite à vitesse constante, puis le ramène très vite à gauche : l'axe horizontal devient un axe des temps. Le **déclenchement** (synchronisation) fait démarrer chaque balayage au même point du signal : les tracés successifs se superposent et l'image est stable.

☞ **Définition 5.2** — couplages de l'entrée

DC : le signal complet est affiché (composantes continue et alternative). **AC** : un condensateur d'entrée supprime la composante continue. **GND** : l'entrée est reliée à la masse ; le trait horizontal obtenu repère le **niveau 0 V**.

★ Propriété 5.3 — lecture de l'écran

L'écran comporte 10 divisions horizontales et 8 verticales ; sur les axes centraux, chaque division est partagée en 5 (0,2 div).

$$U = d_y \times S \quad (S : \text{sensibilité verticale, V/div}), \qquad t = d_x \times B \quad (B : \text{base de temps, s/div}).$$

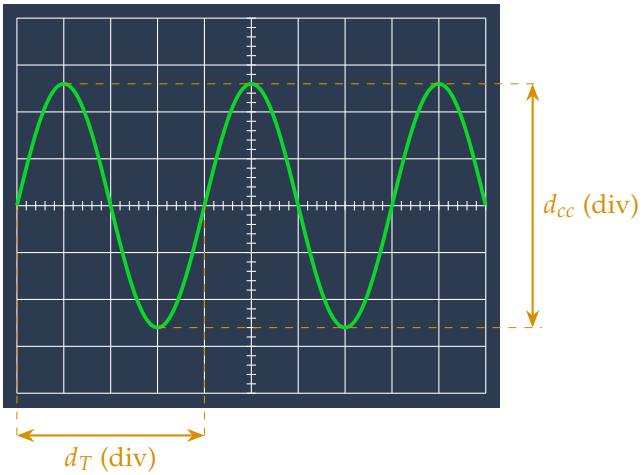


Figure 5.2 – Écran de l'oscilloscope (10 × 8 divisions) : tension sinusoïdale. On lit la hauteur crête à crête d_{cc} et la largeur d'une période d_T, en divisions, puis on les multiplie par la sensibilité S et par la base de temps B.

5.2 Tension sinusoïdale et valeur efficace

Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$, avec $\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}$. À l'écran :

$$U_m = \frac{d_{cc} \times S}{2}, \qquad T = d_T \times B, \qquad f = \frac{1}{T}.$$

★ Propriété 5.4 — valeur efficace

Un voltmètre en position alternative (V ∼) indique la **valeur efficace** $U_{\text{eff}} = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Définition. La valeur efficace est la racine carrée de la moyenne du carré de la tension sur une période : $U_{\text{eff}}^2 = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t$.

Étape 2 — Linéarisation. $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$, donc $u^2 = \dfrac{U_m^2}{2}\big(1-\cos(2\omega t + 2\varphi)\big)$.

Étape 3 — Moyenne. La moyenne d'un cosinus sur une période entière est nulle : $U_{\text{eff}}^2 = \dfrac{U_m^2}{2}$, d'où $U_{\text{eff}} = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$.

□

5.3 Déphasage dans un circuit RC série

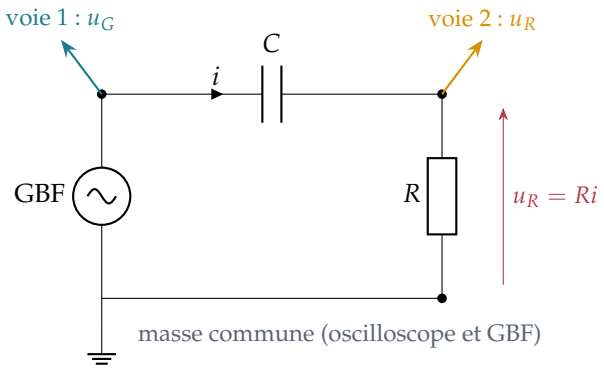


Figure 5.3 – Circuit RC série alimenté par le GBF. La voie 1 reçoit la tension u_G du générateur, la voie 2 la tension u_R aux bornes de R, image du courant i. La masse commune est le point relié à la fois au GBF et au résistor.

★ Propriété 5.5 — avance de phase du courant

Le courant (donc u_R) est en avance sur la tension du générateur d'un angle φ tel que

$$\tan\varphi = \frac{1}{RC\omega} \qquad \Longrightarrow \qquad C = \frac{1}{R\,\omega\tan\varphi}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Courant imposé. On pose $i(t) = I_m\cos(\omega t)$. Alors $u_R = Ri = RI_m\cos(\omega t)$.

Étape 2 — Tension du condensateur. $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, donc $u_C = \dfrac{1}{C}\displaystyle\int i\,\mathrm{d}t = \frac{I_m}{C\omega}\sin(\omega t)$ (constante nulle en régime sinusoïdal).

Étape 3 — Loi des mailles. $u_G = u_R + u_C = I_m\left[R\cos(\omega t) + \dfrac{1}{C\omega}\sin(\omega t)\right]$.

Étape 4 — Mise sous forme d'un seul cosinus. On cherche $u_G = U_m\cos(\omega t - \varphi) = U_m\left[\cos\varphi\cos(\omega t) + \sin\varphi\sin(\omega t)\right]$. Par identification : $U_m\cos\varphi = RI_m$ et $U_m\sin\varphi = \dfrac{I_m}{C\omega}$, d'où $\tan\varphi = \dfrac{1}{RC\omega}$ et $U_m = I_m\sqrt{R^2 + \dfrac{1}{C^2\omega^2}}$.

Étape 5 — Conclusion. u_G est en retard de φ sur i : le courant est **en avance** de φ ($0 < \varphi < 90°$) sur la tension du générateur.

□

➤ Méthode — mesurer un déphasage

On mesure, en divisions, le décalage τ entre deux passages par zéro *dans le même sens* des deux courbes, et la période T. Une période correspond à 360°, d'où

$$\varphi = 360° \times \frac{\tau}{T} \qquad \text{ou} \qquad \varphi = 2\pi\,\frac{\tau}{T}\ \text{(rad)}.$$

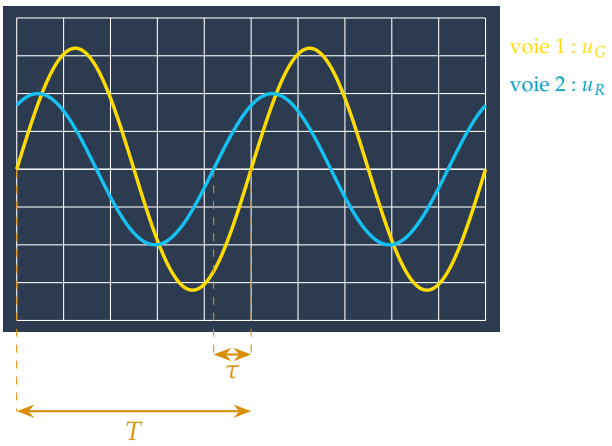


Figure 5.4 – Oscillogramme du circuit RC : la courbe de la voie 2 (u_R, image du courant) passe par zéro en croissant avec une avance τ sur celle de la voie 1 (u_G). On mesure τ et la période T en divisions.

5.4 Travail de préparation

✎ À préparer avant la séance

1. Expliquer le rôle du balayage et du déclenchement d'un oscilloscope.
2. Un signal sinusoïdal occupe 5,2 div crête à crête avec $S = 1$ V/div et une période de 4 div avec $B = 0{,}5$ ms/div : calculer U_m, U_{eff}, T et f.
3. Montrer que dans un circuit RC série $\tan\varphi = 1/(RC\omega)$ et que le courant est en avance sur la tension du générateur.
4. Pour $R = 1$ kΩ, $C = 0{,}22$ µF et $f = 500$ Hz, calculer φ et le décalage τ correspondant.

5.5 Manipulation

Partie 0 Réglages préliminaires

1. Mettre l'entrée de la voie 1 sur GND : un trait horizontal apparaît. Le placer sur l'axe central avec le bouton de position verticale : c'est la référence 0 V.
2. Choisir ensuite le couplage adapté (DC pour une tension continue).

Partie A Mesure d'une tension continue

1. Montage « Alimentation continue ». En couplage GND, placer la référence 0 V sur la ligne du bas de l'écran (position -4 div) : la tension étant positive, on dispose ainsi des 8 divisions.
2. Passer en couplage DC. Choisir la sensibilité qui donne la plus grande déviation possible sans sortir de l'écran.
3. Mesurer la déviation d (au 0,1 div près) entre le trait et la référence. Calculer $E = d \times S$.
4. Recommencer avec au moins deux autres sensibilités.

Partie B Tension sinusoïdale du GBF

1. Montage « GBF seul ». Afficher successivement 100, 200, 500, 1000 et 2000 Hz sur le GBF.
2. Pour chaque fréquence, régler la sensibilité (courbe la plus haute possible) et la base de temps (une période la plus large possible, au plus 10 div).
3. Mesurer d_{cc} et d_T ; relever l'indication du voltmètre.
4. Calculer U_m, U_{eff}, T et f ; comparer f mesurée à f affichée, U_{eff} calculée à U_{eff} lue.

Partie C Déphasage dans le circuit RC

1. Montage « Circuit RC » : voie 1 $= u_G$, voie 2 $= u_R$. Placer les deux références 0 V sur l'axe central.
2. Pour f affichée $=$ 200, 500, 1000 et 2000 Hz, mesurer T et τ (en div).
3. Calculer $\varphi = 360^\circ \times \tau/T$, puis $C = 1/(R\omega \tan\varphi)$ avec $\omega = 2\pi/T$ calculée à partir de la période mesurée.
4. Facultatif : passer en mode XY et observer l'ellipse obtenue.

☛ Sur la plateforme Physique Facile

Choisir le montage (Alimentation continue, GBF seul, Circuit RC), le couplage de chaque voie, les sensibilités, la base de temps et les positions avec les boutons et curseurs de la façade. Lire l'écran puis saisir la lecture en divisions (déviation, hauteur crête à crête, largeur d'une période, décalage τ) et cliquer sur « Enregistrer la lecture ».

5.6 Tableaux de mesures

n°	S (V/div)	d (div)	$E = d \times S$ (V)

Tableau 5.1 – Partie A : tension continue de l'alimentation.

f_{aff} (Hz)	S (V/div)	d_{cc} (div)	B (ms/div)	d_T (div)	U_m (V)	U_{eff} (V)	$V \sim$ (V)	f (Hz)

Tableau 5.2 – Partie B : tension sinusoïdale du GBF.

f_{aff} (Hz)	B (ms/div)	d_T (div)	τ (div)	φ (°)	ω (rad/s)	C (μF)

Tableau 5.3 – Partie C : déphasage dans le circuit RC ($R = 1$ kΩ).

5.7 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Les valeurs de E obtenues avec les différentes sensibilités sont-elles concordantes ? Laquelle est la plus précise ?
2. **Partie B.** Comparer f mesurée et f affichée, puis $U_{\text{eff}} = U_m/\sqrt{2}$ et l'indication du voltmètre.
3. **Partie C.** Comment varie φ quand la fréquence augmente ? Est-ce conforme à $\tan\varphi = 1/(RC\omega)$?
4. Donner la valeur moyenne de C et la comparer aux valeurs normalisées (0,10 ; 0,15 ; 0,22 ; 0,33 μF).
5. Évaluer l'incertitude : $\dfrac{\Delta U}{U} = \dfrac{\Delta d}{d} + \dfrac{\Delta S}{S}$; $\dfrac{\Delta f}{f} = \dfrac{\Delta T}{T}$.

▲ Sécurité et précautions

- Ne jamais laisser un spot immobile et très lumineux sur l'écran : il brûlerait la couche fluorescente.
- Vérifier la référence 0 V (couplage GND) avant toute mesure de tension continue.
- Les masses de l'oscilloscope et du GBF sont reliées : dans le circuit RC, la masse commune doit être au point commun de R et du GBF.
- Précision de lecture : environ $\pm 0{,}1$ div. Choisir les réglages qui donnent la plus grande image possible.

Étude de la réfraction : vérification des lois de Descartes

6

Objectifs du TP

- ✓ vérifier les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction ;
- ✓ déterminer l'indice de réfraction n d'un demi-cylindre de plexiglas par deux méthodes ;
- ✓ mettre en évidence la réflexion totale et mesurer l'angle limite.

Matériel

- ➤ source laser (ou lanterne à fente) ;
- ➤ disque gradué (goniomètre) ;
- ➤ demi-cylindre en plexiglas ;
- ➤ écran.

6.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 6.1** — indice de réfraction

L'**indice de réfraction** d'un milieu transparent est $n = \dfrac{c}{v}$, où c est la vitesse de la lumière dans le vide et v sa vitesse dans le milieu. Il est sans unité et supérieur à 1 ($n \approx 1{,}00$ pour l'air, $n \approx 1{,}5$ pour le plexiglas et le verre).

Un rayon lumineux arrive sur la surface de séparation (le **dioptre**) de deux milieux d'indices n_1 et n_2. Les angles sont mesurés par rapport à la **normale** au dioptre au point d'incidence I.

★ **Propriété 6.2** — lois de Snell-Descartes

1. Les rayons incident, réfléchi et réfracté sont dans le **plan d'incidence** (plan contenant le rayon incident et la normale).
2. **Réflexion** : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, $i' = i_1$.
3. **Réfraction** : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

✎ ***Démonstration*** — *loi de la réfraction par le principe de Fermat*

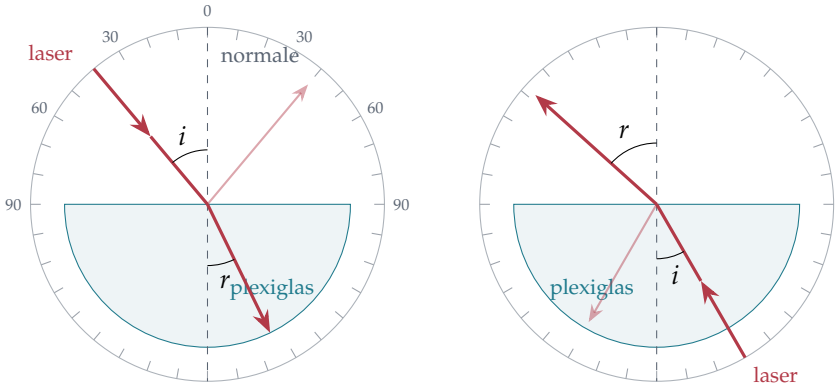
Étape 1 — Principe. La lumière va d'un point A (milieu 1) à un point B (milieu 2) en suivant le chemin de durée minimale.

Étape 2 — Durée du trajet. On place le dioptre sur l'axe Ox ; $A = (0, a)$, $B = (L, -b)$, et le point d'incidence $I = (x, 0)$. La lumière va à la vitesse c/n_1 puis c/n_2 : $t(x) = \dfrac{n_1}{c}\sqrt{x^2 + a^2} + \dfrac{n_2}{c}\sqrt{(L-x)^2 + b^2}$.

Étape 3 — Minimum. $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \dfrac{n_1}{c}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} - \dfrac{n_2}{c}\dfrac{L-x}{\sqrt{(L-x)^2+b^2}} = 0.$

Étape 4 — Interprétation. Dans les triangles rectangles, $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \sin i_1$ et $\dfrac{L-x}{\sqrt{(L-x)^2+b^2}} = \sin i_2$, d'où $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

□



(a) air → plexiglas (b) plexiglas → air

Figure 6.1 – Disque gradué et demi-cylindre de plexiglas ; le rayon est toujours dirigé vers le centre I du disque. (a) Le rayon entre par la face plane : il se rapproche de la normale ($r < i$). (b) Le rayon entre par la face courbe sans être dévié, puis sort par la face plane : il s'écarte de la normale ($r > i$). Les rayons réfléchis, plus pâles, sont symétriques des rayons incidents par rapport à la normale.

■ Remarque — pourquoi un demi-cylindre ?

Le rayon est toujours dirigé vers le centre du disque, qui est aussi le centre de la face courbe. Il traverse donc la face courbe selon un rayon du cercle, c'est-à-dire **perpendiculairement** à cette face (incidence nulle) : il n'est pas dévié. Seule la face plane réfracte la lumière.

➤ Méthode — mesurer n par une droite

Air → plexiglas ($n_1 = 1$, $n_2 = n$) : $\sin i = n \sin r$. Le graphe $\sin i = f(\sin r)$ est une droite passant par l'origine, de pente n. Plexiglas → air : $n \sin i = \sin r$; le graphe $\sin r = f(\sin i)$ a pour pente n.

★ Propriété 6.3 — angle limite et réflexion totale

Dans le sens plexiglas → air, le rayon réfracté existe tant que $i \leq \lambda$, avec

$$\sin \lambda = \frac{1}{n} \qquad \Longrightarrow \qquad n = \frac{1}{\sin \lambda}.$$

Au-delà de l'angle limite λ, toute la lumière est réfléchie : c'est la **réflexion totale**.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Loi de la réfraction. $n \sin i = 1 \times \sin r$, donc $\sin r = n \sin i$. Comme $n > 1$, $r > i$: le rayon s'écarte de la normale.

Étape 2 — Cas limite. Quand i augmente, r atteint $90°$ (rayon rasant) pour $n \sin \lambda = \sin 90° = 1$, soit $\sin \lambda = 1/n$.

Étape 3 — Au-delà. Pour $i > \lambda$, on aurait $\sin r = n \sin i > 1$, ce qui est impossible : il n'y a plus de rayon réfracté. Dans le sens air $\to$ plexiglas, $\sin r = \sin i / n < 1$ pour tout i : la réflexion totale est impossible.

□

6.2 Travail de préparation

✎ À préparer avant la séance

1. Énoncer les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction.
2. Pourquoi le rayon n'est-il pas dévié en traversant la face courbe du demi-cylindre ?
3. Pour $n = 1{,}49$, calculer r pour $i = 30°$ (air $\to$ plexiglas) et l'angle limite λ.
4. Dans quel sens de propagation la réflexion totale est-elle possible ? Pourquoi ?

6.3 Manipulation

Partie A Passage de l'air dans le plexiglas

1. Placer le demi-cylindre sur le disque, face plane sur le diamètre 90°–90°, centre de la face plane au centre du disque.
2. Diriger le rayon laser vers le centre du disque, du côté de la face plane.
3. Pour $i = 0°, 10°, 20°\ldots$ jusqu'à 80°, lire l'angle de réfraction r. Vérifier que l'angle de réflexion est égal à i.

Partie B Passage du plexiglas dans l'air

1. Faire entrer le rayon par la face courbe, toujours vers le centre.
2. Pour $i = 0°, 5°, 10°\ldots$ lire l'angle r du rayon émergent dans l'air. Observer que le rayon réfracté faiblit et que le rayon réfléchi devient plus lumineux.

Partie C Angle limite

1. Augmenter lentement i jusqu'à la disparition du rayon réfracté : noter cet angle λ.
2. Recommencer 3 fois en approchant par valeurs croissantes, puis calculer $n = 1/\sin\lambda$.

☛ Sur la plateforme Physique Facile

Choisir le sens de propagation (air $\to$ plexiglas ou plexiglas $\to$ air) et régler l'angle d'incidence i avec le curseur ; l'angle de réfraction se lit sur le disque gradué. « Enregistrer la mesure » pour les parties A et B ; « Noter l'angle limite » pour la partie C.

6.4 Tableaux de mesures

n°	i (°)	r (°)	$\sin i$	$\sin r$	$\sin i / \sin r$

Tableau 6.1 – Partie A : air → plexiglas.

n°	i (°)	r (°)	$\sin i$	$\sin r$

Tableau 6.2 – Partie B : plexiglas → air.

n°	λ (°)	$\sin \lambda$	$n = 1/\sin \lambda$

Tableau 6.3 – Partie C : angle limite.

6.5 Exploitation des résultats

1. Les angles d'incidence et de réflexion sont-ils égaux ? Énoncer la loi de la réflexion.
2. **Partie A.** Tracer $\sin i = f(\sin r)$. Est-ce une droite passant par l'origine ? Donner n.
3. **Partie B.** Tracer $\sin r = f(\sin i)$ et en déduire n. Que devient le rayon réfracté quand i augmente ?
4. **Partie C.** Donner λ et la valeur de n correspondante. Comparer les trois valeurs de n.
5. Citer une application de la réflexion totale (fibre optique, prisme à réflexion totale…).

▲ Sécurité et précautions

- Ne jamais regarder directement le faisceau laser et éviter les réflexions vers les yeux.
- Le rayon doit passer exactement par le centre du disque, sinon la face courbe dévie aussi le faisceau.
- Lecture des angles à $\pm 0{,}5°$. Près de $90°$, sin varie peu : les angles petits et moyens sont les plus fiables.
- $\dfrac{\Delta n}{n} \approx \cot(i)\,\Delta i + \cot(r)\,\Delta r$ (angles en radians).

Lois des lentilles : détermination de la distance focale

7

Objectifs du TP

- ✓ déterminer la distance focale f' d'une lentille mince convergente par **autocollimation** ;
- ✓ déterminer f' par la **relation de conjugaison** (plans conjugués) ;
- ✓ déterminer f' par la **méthode de Bessel** ;
- ✓ comparer la précision des trois méthodes.

Matériel

- ➤ banc d'optique gradué ;
- ➤ objet lumineux (lettre F éclairée) ;
- ➤ lentille mince convergente (f' inconnue) ;
- ➤ miroir plan ; écran ; supports.

7.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 7.1** — lentille mince convergente

Une lentille mince convergente, de centre optique O, possède un foyer objet F et un foyer image F', symétriques par rapport à O. La **distance focale** est $f' = \overline{OF'} > 0$ et la **vergence** $V = 1/f'$ (en dioptries, δ, si f' est en mètres). Les distances sont **algébriques**, comptées positivement dans le sens de propagation de la lumière (de gauche à droite).

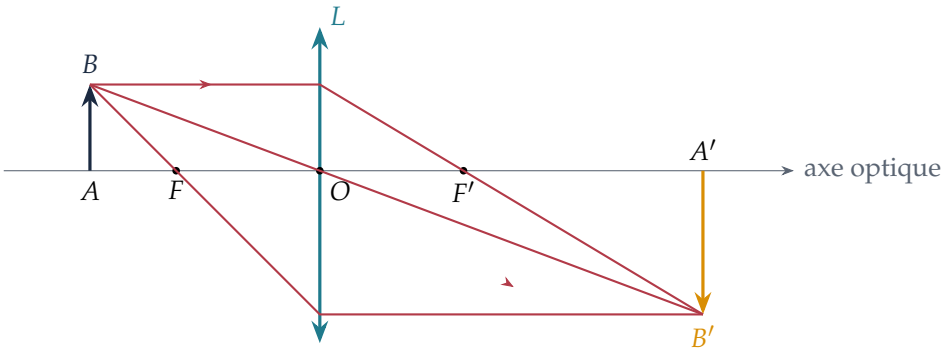


Figure 7.1 – Construction de l'image $A'B'$ d'un objet réel AB par une lentille convergente, à l'aide de trois rayons particuliers : le rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F' ; le rayon qui passe par O n'est pas dévié ; le rayon qui passe par F ressort parallèle à l'axe. L'image est réelle et renversée.

★ **Propriété 7.2** — relation de conjugaison et grandissement

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Rayon passant par O. Les triangles OAB et $OA'B'$ sont semblables (Thalès, droites BB' et AA' sécantes en O) : $\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$. C'est le grandissement γ.

Étape 2 — Rayon parallèle à l'axe. Il frappe la lentille en I avec $\overline{OI} = \overline{AB}$, puis passe par F' et B'. Les triangles $F'OI$ et $F'A'B'$ sont semblables : $\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{OI}} = \dfrac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \dfrac{\overline{OA'} - f'}{-f'}$.

Étape 3 — Égalité des deux grandissements. Comme $\overline{OI} = \overline{AB}$: $\dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \dfrac{f' - \overline{OA'}}{f'} = 1 - \dfrac{\overline{OA'}}{f'}$.

Étape 4 — Conclusion. On divise par $\overline{OA'}$: $\dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{f'}$, soit $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$.

□

7.1.1 Méthode 1 : autocollimation

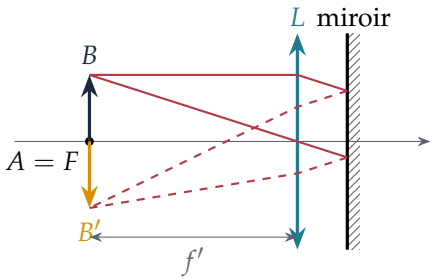


Figure 7.2 – Autocollimation : l'objet AB est dans le plan focal objet de la lentille. Les rayons issus de B sortent parallèles entre eux (traits pleins), se réfléchissent sur le miroir plan et reviennent (pointillés) converger en B', dans le plan de l'objet. L'image est nette, renversée et de même taille que l'objet.

★ Propriété 7.3 — autocollimation

L'image renvoyée est nette dans le plan de l'objet si et seulement si l'objet est au foyer : on lit alors directement f' = distance objet–lentille.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Aller. Un point B du plan focal objet donne, à la sortie de la lentille, un faisceau de rayons **parallèles** entre eux.

Étape 2 — Réflexion. Le miroir plan renvoie un faisceau parallèle, incliné symétriquement par rapport à l'axe.

Étape 3 — Retour. Un faisceau parallèle converge, après la lentille, en un point du plan focal (ici, du côté de l'objet) : l'image se forme donc dans le plan de l'objet, en B' symétrique de B par rapport à l'axe (image renversée, de même taille). Cela ne dépend pas de la distance lentille–miroir.

□

7.1.2 Méthode 2 : plans conjugués

On mesure $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ pour plusieurs positions de la lentille. D'après la relation de conjugaison, $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OA}} + \dfrac{1}{f'}$: le graphe $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = f\left(\dfrac{1}{\overline{OA}}\right)$ est une droite de pente 1 et d'ordonnée à l'origine $V = 1/f'$.

7.1.3 Méthode 3 : méthode de Bessel

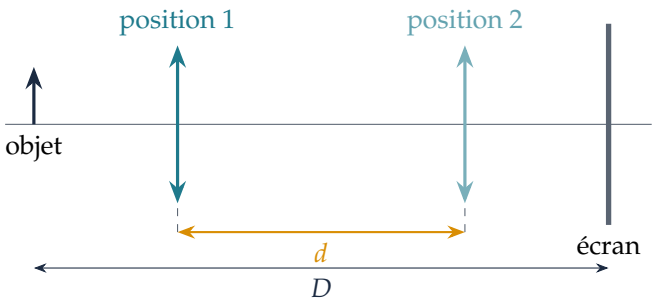


Figure 7.3 – Méthode de Bessel : l'objet et l'écran sont fixes, à la distance D. Il existe deux positions de la lentille, séparées de d, qui donnent une image nette : en position 1 l'image est agrandie, en position 2 elle est réduite.

★ Propriété 7.4 — formule de Bessel

Si $D > 4f'$, il existe deux positions de la lentille donnant une image nette, séparées de d, et

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Notations. On note $p = -\overline{OA} > 0$ la distance objet–lentille. L'image est sur l'écran : $\overline{OA'} = D - p$.

Étape 2 — Conjugaison. $\dfrac{1}{D-p} + \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{f'}$, soit $\dfrac{D}{p(D-p)} = \dfrac{1}{f'}$, d'où l'équation du second degré $p^2 - Dp + Df' = 0$.

Étape 3 — Existence de deux solutions. Son discriminant vaut $\Delta = D^2 - 4Df' = D(D - 4f')$. Il y a deux positions si $\Delta > 0$, c'est-à-dire $D > 4f'$; elles valent $p_{1,2} = \dfrac{D \mp \sqrt{\Delta}}{2}$.

Étape 4 — Écart entre les positions. $d = p_2 - p_1 = \sqrt{\Delta}$, donc $d^2 = D^2 - 4Df'$, d'où $f' = \dfrac{D^2 - d^2}{4D}$.

□

■ **Remarque** — intérêt de la méthode de Bessel

Seule la *différence* d de deux positions de la lentille intervient : il n'est pas nécessaire de repérer précisément son centre optique, principale source d'erreur de la méthode des plans conjugués.

7.2 Travail de préparation

✎ À préparer avant la séance

1. Construire l'image d'un objet situé à $2f'$ devant une lentille convergente. Où est l'image ? Quel est le grandissement ?
2. Expliquer pourquoi, en autocollimation, l'image se forme dans le plan de l'objet quand celui-ci est au foyer.
3. Démontrer la formule de Bessel à partir de la relation de conjugaison.
4. Pourquoi faut-il $D > 4f'$ pour la méthode de Bessel ?

7.3 Manipulation

Partie A Autocollimation

1. Objet à la graduation 5 cm. Placer la lentille puis le miroir plan accolé derrière elle.
2. Déplacer l'ensemble lentille + miroir jusqu'à ce que l'image renvoyée dans le plan de l'objet soit parfaitement nette.
3. Relever f' = distance objet–lentille. Recommencer 3 fois en partant alternativement de trop près et de trop loin.

Partie B Plans conjugués

1. Retirer le miroir et placer l'écran. Lentille à 25 cm de l'objet.
2. Déplacer l'écran jusqu'à l'image la plus nette ; relever $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.
3. Recommencer pour au moins 6 positions de la lentille.

Partie C Méthode de Bessel

1. Fixer l'écran à la distance D de l'objet ($D > 4f'$, par exemple $D = 80$ cm).
2. Chercher la première position nette de la lentille (près de l'objet, image agrandie) : x_1.
3. Chercher la seconde position nette (près de l'écran, image réduite) : x_2. Calculer $d = x_2 - x_1$ et f'.
4. Recommencer pour $D = 70, 90, 100$ et 110 cm.

☛ Sur la plateforme Physique Facile

Choisir la méthode (Autocollimation, Plans conjugués, Bessel). Régler la position de la lentille (curseur principal puis réglage fin), de l'écran ou la distance D ; une vignette montre l'image sur l'écran et sa netteté. « Enregistrer la mesure » (parties A et B) ; « Noter position 1 » et « Noter position 2 » (partie C).

7.4 Tableaux de mesures

n°	Objet (cm)	Lentille (cm)	$f' = \lvert\overline{OA}\rvert$ (cm)

Tableau 7.1 – Partie A : autocollimation.

n°	$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)	$1/\overline{OA}$ (δ)	$1/\overline{OA'}$ (δ)

Tableau 7.2 – Partie B : plans conjugués (distances algébriques ; $1/\overline{OA}$ et $1/\overline{OA'}$ avec les distances en m).

n°	D (cm)	x_1 (cm)	x_2 (cm)	d (cm)	f' (cm)

Tableau 7.3 – Partie C : méthode de Bessel.

7.5 Exploitation des résultats

1. **Autocollimation.** Pourquoi l'image est-elle renversée et de même taille que l'objet ? Donner la moyenne de f'.
2. **Plans conjugués.** Tracer $1/\overline{OA'} = f(1/\overline{OA})$. La pente est-elle proche de 1 ? Donner V et f'.
3. **Bessel.** Pourquoi n'y a-t-il plus d'image nette quand $D < 4f'$? Donner f' (moyenne).
4. Comparer les trois valeurs de f'. Quelle méthode est la plus rapide ? la plus précise ?
5. Pour une des mesures de la partie B, calculer le grandissement $\gamma = \overline{OA'}/\overline{OA}$.

▲ Sécurité et précautions

- La netteté s'apprécie à l'œil : faire la mise au point en venant alternativement des deux côtés et prendre la moyenne.
- L'objet, la lentille et l'écran doivent être centrés sur l'axe optique (même hauteur).
- En plans conjugués, l'incertitude vient surtout de la position du centre optique ; la méthode de Bessel l'élimine.
- Bessel : $\dfrac{\Delta f'}{f'} \approx \dfrac{2D\,\Delta D + 2d\,\Delta d}{D^2 - d^2} + \dfrac{\Delta D}{D}$.

Le microscope optique (maquette sur banc)

8

Objectifs du TP

- ✓ comprendre le fonctionnement d'un microscope à deux lentilles ;
- ✓ déterminer la focale de l'objectif par l'étude de l'image intermédiaire ;
- ✓ régler l'oculaire pour une observation à l'infini ;
- ✓ mesurer la puissance et le grossissement commercial de l'instrument.

Matériel

- ➤ banc d'optique ;
- ➤ objet : micromètre (règle graduée, $AB = 2$ mm) ;
- ➤ objectif : lentille convergente de courte focale f_1 ;
- ➤ oculaire : lentille convergente de focale f_2 ;
- ➤ écran dépoli gradué ; viseur à réticule (mesure d'angle).

8.1 Rappels théoriques

☞ **Définition 8.1** — microscope

Un **microscope** comporte un **objectif** L_1 (courte focale f_1) qui donne d'un petit objet AB une **image intermédiaire** A_1B_1 réelle, renversée et agrandie, et un **oculaire** L_2 (focale f_2) qui joue le rôle de loupe pour observer A_1B_1.

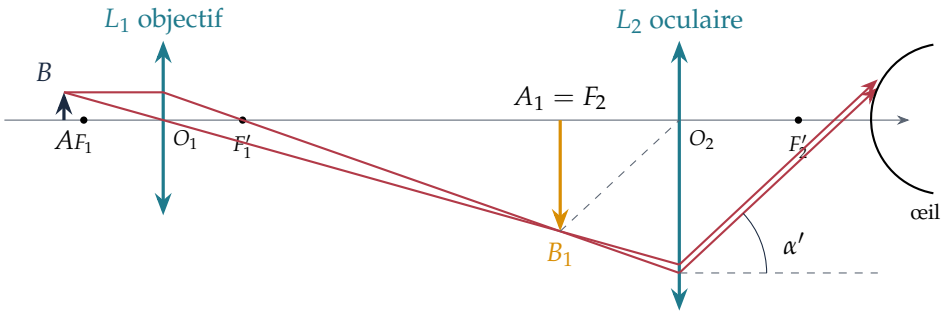


Figure 8.1 – Principe du microscope. L'objet AB, placé un peu au-delà du foyer F_1 de l'objectif, donne une image intermédiaire A_1B_1 réelle, renversée et agrandie. A_1B_1 est placée dans le plan focal objet de l'oculaire ($A_1 = F_2$) : les rayons issus de B_1 ressortent parallèles entre eux et l'image finale, à l'infini, est vue sous l'angle α', parallèle à la droite B_1O_2 (pointillés).

★ **Propriété 8.2** — grandissement de l'objectif

$$\gamma_1 = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = 1 - \frac{\overline{O_1A_1}}{f_1} \qquad \Longrightarrow \qquad |\gamma_1| = \frac{O_1A_1}{f_1} - 1.$$

Le graphe $|\gamma_1| = f(O_1A_1)$ est une droite de pente $1/f_1$; elle coupe l'axe des abscisses en $O_1A_1 = f_1$.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Grandissement. Pour une lentille mince, $\gamma_1 = \dfrac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}}$.

Étape 2 — Conjugaison. $\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{\overline{O_1A}} = \dfrac{1}{f_1}$, donc $\dfrac{1}{\overline{O_1A}} = \dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{f_1}$.

Étape 3 — Élimination de $\overline{O_1A}$. $\gamma_1 = \overline{O_1A_1}\left(\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{f_1}\right) = 1 - \dfrac{\overline{O_1A_1}}{f_1}$. L'image étant réelle ($\overline{O_1A_1} > f_1 > 0$), $\gamma_1 < 0$ (image renversée) et $|\gamma_1| = \dfrac{O_1A_1}{f_1} - 1$.

□

★ **Propriété 8.3** — puissance et grossissement commercial

Quand l'image finale est à l'infini, elle est vue sous l'angle $\alpha' = \dfrac{A_1B_1}{f_2} = \dfrac{|\gamma_1|\,AB}{f_2}$, et

$$P = \frac{\alpha'}{AB} = \frac{|\gamma_1|}{f_2} \quad (\delta,\ f_2 \text{ en m}), \qquad G_c = \frac{P}{4}.$$

Le graphe $P = f(|\gamma_1|)$ est une droite passant par l'origine, de pente $1/f_2$.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Angle de l'image finale. A_1 étant au foyer F_2, les rayons issus de B_1 ressortent parallèles à la droite B_1O_2 (rayon non dévié par le centre optique). Dans le triangle rectangle $O_2A_1B_1$: $\tan\alpha' = \dfrac{A_1B_1}{O_2A_1} = \dfrac{A_1B_1}{f_2}$, et pour un petit angle $\alpha' \approx \dfrac{A_1B_1}{f_2}$.

Étape 2 — Puissance. Par définition $P = \dfrac{\alpha'}{AB}$; avec $A_1B_1 = |\gamma_1|\,AB$, il vient $P = \dfrac{|\gamma_1|}{f_2}$.

Étape 3 — Grossissement commercial. À l'œil nu, l'objet est vu au mieux à la distance conventionnelle $d = 0{,}25$ m, sous l'angle $\alpha = \dfrac{AB}{d}$. Donc $G_c = \dfrac{\alpha'}{\alpha} = \dfrac{\alpha'}{AB}\,d = P \times 0{,}25 = \dfrac{P}{4}$.

□

■ **Remarque** — pourquoi une image finale à l'infini ?

Un œil normal observe un objet à l'infini **sans accommoder**, c'est-à-dire sans fatigue. C'est pourquoi on règle l'oculaire de façon que A_1B_1 soit exactement dans son plan focal objet.

8.2 Travail de préparation

✎ À préparer avant la séance

1. Refaire le schéma de principe du microscope avec la construction de A_1B_1 et de l'image finale.
2. Démontrer la relation $|\gamma_1| = O_1A_1/f_1 - 1$.
3. Pourquoi place-t-on A_1B_1 au foyer objet de l'oculaire ?
4. Pour $f_1 = 5$ cm, $O_1A_1 = 20$ cm et $f_2 = 10$ cm, calculer γ_1, P et G_c.

8.3 Manipulation

Partie A Image intermédiaire et focale de l'objectif

1. L'objectif est fixé à la graduation 30 cm. Placer l'objet (micromètre) à quelques centimètres devant lui (mode « Objectif seul »).
2. Déplacer l'écran dépoli jusqu'à obtenir une image nette de la graduation. Mesurer sa taille A_1B_1 sur l'écran gradué ; l'objet mesure $AB = 2$ mm.
3. Relever O_1A_1 et calculer $|\gamma_1| = A_1B_1/AB$. Recommencer pour 6 positions de l'objet.

Partie B Microscope complet, observation à l'infini

1. Placer l'objet de façon à obtenir $|\gamma_1|$ voisin de 3 (mode « Microscope complet »). L'écran est retiré : A_1B_1 est une image aérienne.
2. Déplacer l'oculaire jusqu'à voir une image nette sans accommoder (image à l'infini).
3. Mesurer au viseur l'angle α' sous lequel est vue l'image, puis calculer $P = \alpha'/AB$ et $G_c = P/4$.
4. Recommencer pour 5 positions de l'objet ($|\gamma_1|$ de 2 à 8), en réglant chaque fois l'oculaire.

☛ Sur la plateforme Physique Facile

Choisir le mode (Objectif seul ou Microscope complet) et régler les positions de l'objet, de l'écran et de l'oculaire avec les curseurs. Une vignette montre ce que l'on voit sur l'écran ou dans l'oculaire et indique quand l'image est à l'infini. Cliquer sur « Enregistrer la mesure ».

8.4 Tableaux de mesures

n°	O_1A (cm)	O_1A_1 (cm)	A_1B_1 (mm)	$\lvert\gamma_1\rvert$

Tableau 8.1 – Partie A : image intermédiaire ($AB = 2$ mm).

n°	$\lvert\gamma_1\rvert$	α' (mrad)	$P = \alpha'/AB$ (δ)	$G_c = P/4$

Tableau 8.2 – Partie B : microscope complet, image finale à l'infini.

8.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $\lvert\gamma_1\rvert = f(O_1A_1)$ (O_1A_1 en m). Donner f_1. Pourquoi l'objectif doit-il avoir une courte focale ?
2. Où se forme l'image intermédiaire A_1B_1 par rapport à l'oculaire quand l'image finale est à l'infini ?
3. **Partie B.** Tracer $P = f(\lvert\gamma_1\rvert)$; en déduire f_2 et comparer P mesurée à $\lvert\gamma_1\rvert/f_2$.
4. Calculer le grossissement commercial pour $\lvert\gamma_1\rvert = 5$. Comment augmenter le grossissement d'un microscope ?
5. Pourquoi observe-t-on de préférence avec l'image finale à l'infini ?

▲ Sécurité et précautions

- L'objet doit être placé un peu au-delà du foyer objet de l'objectif : trop près, il n'y a plus d'image réelle.
- Le réglage « à l'infini » est délicat : l'œil accommode facilement sur une image proche. Le critère est une image nette œil au repos.
- La taille A_1B_1 se lit à $\pm 0{,}2$ mm près : préférer les grands grandissements pour la précision relative.